

Pour la Lune :

$$\vec{\mathcal{G}}_L(M_1) - \vec{\mathcal{G}}_L(O) = 2GM_L \frac{R_T}{TL^3} = 2g_0 \frac{M_L}{M_T} \left(\frac{R_T}{TL} \right)^3 = 1,1 \cdot 10^{-7} g_0$$

avec $g_0 = G \frac{M_T}{R_T^2}$.

Pour le Soleil :

$$\vec{\mathcal{G}}_S(M_1) - \vec{\mathcal{G}}_S(O) = 2GM_S \frac{R_T}{TS^3} = 2g_0 \frac{M_S}{M_T} \left(\frac{R_T}{TS} \right)^3 = 5,1 \cdot 10^{-8} g_0.$$

Soleil : $M_S = 2 \cdot 10^{30}$ kg.
 Terre : $M_T = 6 \cdot 10^{24}$ kg.
 Lune : $M_L = M_T/81$.
 $\delta T = 1$ u.a. = $1,5 \cdot 10^{11}$ m.
 $TL = 384\,000$ km $\approx 60 R_T$.

Ces termes sont faibles et n'interviennent que dans des situations exceptionnelles (marées). Notons encore que leur rapport est 0,45 ; l'influence lunaire est donc légèrement prépondérante.

Ces résultats montrent que dans le domaine terrestre, on peut fréquemment négliger ce terme différentiel et considérer que $\mathcal{R}_O$ se comporte comme un référentiel remarquablement galiléen, à la condition expresse de ne tenir compte que du champ gravitationnel terrestre dans la relation fondamentale de la dynamique qui devient :

$$m\vec{a}(O)_{\mathcal{R}_O} \approx \vec{F}_a + m\vec{\mathcal{G}}_T(M).$$

Dans le domaine terrestre, le référentiel géocentrique $\mathcal{R}_O$ est remarquablement galiléen, si on néglige le terme différentiel de marée ; le seul champ gravitationnel à considérer est alors celui créé par la Terre.

Un raisonnement similaire est applicable au référentiel P -centrique de toute planète.

3.3. Effets du terme différentiel

3.3.1. L'effet d'accélération différentielle

Imaginons un vaisseau spatial « tombant en chute libre » (mouvement de translation) dans le champ gravitationnel de la Terre, en négligeant toute autre attraction.

C désignant le centre d'inertie du vaisseau, la relation fondamentale de la dynamique appliquée à ce point matériel particulier dans le repère géocentrique de cet astre supposé galiléen donne :

$$\vec{a}(C) = \vec{\mathcal{G}}_T(C).$$

Dans le référentiel $\mathcal{R}_v$ lié au vaisseau, dont l'accélération d'entraînement est $\vec{a}(C)$, la relation fondamentale de la dynamique appliquée à un point-matériel s'écrit :

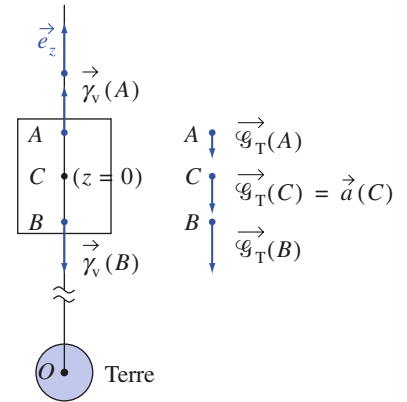
$$m\vec{a}(M)_{\mathcal{R}_v} = \vec{F}_a + m\vec{\mathcal{G}}_T(M) - m\vec{\mathcal{G}}_T(C) = \vec{F}_a + \vec{\gamma}_v(M).$$

Le terme $\vec{\gamma}_v(M)$ est le *terme différentiel* relatif à notre problème.

- En première approximation le champ $\vec{\mathcal{G}}_T$ peut être considéré comme uniforme dans la cabine du vaisseau. Le terme différentiel y est alors nul.

Si par exemple $\vec{F}_a = \vec{0}$, le point matériel n'est soumis à aucune force dans $\mathcal{R}_v$: il y décrit un mouvement relatif rectiligne et uniforme (état d'impesanteur, à ne pas confondre avec un cas de gravitation nulle !).

- En réalité $\vec{\mathcal{G}}_T(M)$ n'est pas uniforme : sa norme décroît avec la distance au centre de la Terre (loi en $G \frac{M_T}{r^2}$).



Doc. 7. Vaisseau spatial en chute libre :

$$\begin{aligned} \vec{e}_z \cdot \vec{\gamma}_v(M) &= GM_T \left(\frac{1}{OC^2} - \frac{1}{OM^2} \right) \\ &\approx \frac{2GM_T}{OC^2} \frac{z}{OC} \end{aligned}$$

illustré en $M = A$ et $M = B$.

Négligeant ici l'effet directionnel et posant $\vec{\mathcal{G}}_T(C) = -\mathcal{G}_0 \vec{e}_z$, nous voyons que :

$$\vec{e}_z \cdot \vec{\gamma}_v(M) = \vec{e}_z \cdot [\vec{\mathcal{G}}_T(M) - \vec{\mathcal{G}}_T(C)] \approx 2 \mathcal{G}_0 \frac{z}{r}, \text{ avec } r = OC \text{ et } z = 0 \text{ en } C.$$

Ainsi le terme différentiel agit comme précisé sur le document 7 : un point matériel plus éloigné de O que ne l'est C est repoussé vers le « haut » tandis qu'un objet plus proche est attiré vers le « bas » de la cabine.

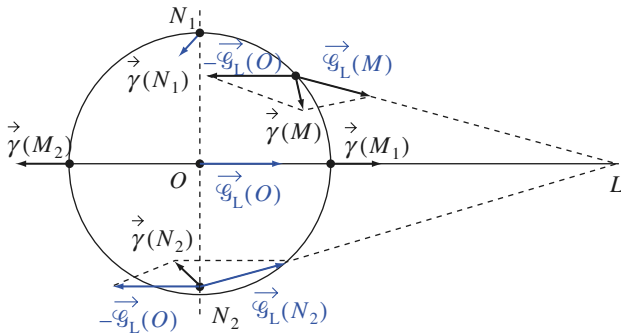
3.3.2. Théorie statique des marées océaniques

Simplifions le problème en oubliant :

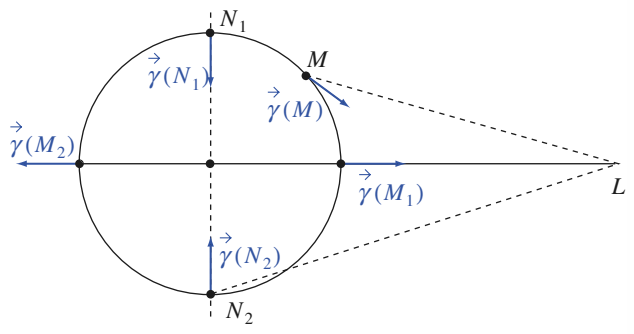
- la rotation de la Terre,
- le terme de marée dû à la présence de la Lune et du Soleil.

Avec ces hypothèses simplificatrices, la Terre est recouverte d'une couche uniforme d'eau. Nous appelons théorie statique des marées l'explication du phénomène des marées basée sur ces hypothèses simplificatrices.

Commençons par étudier l'influence de la présence de la Lune par simple analyse graphique du terme différentiel $\vec{\gamma}(M) = \vec{\mathcal{G}}_L(M) - \vec{\mathcal{G}}_L(O)$, que nous obtenons par construction vectorielle (doc. 8 et 9).

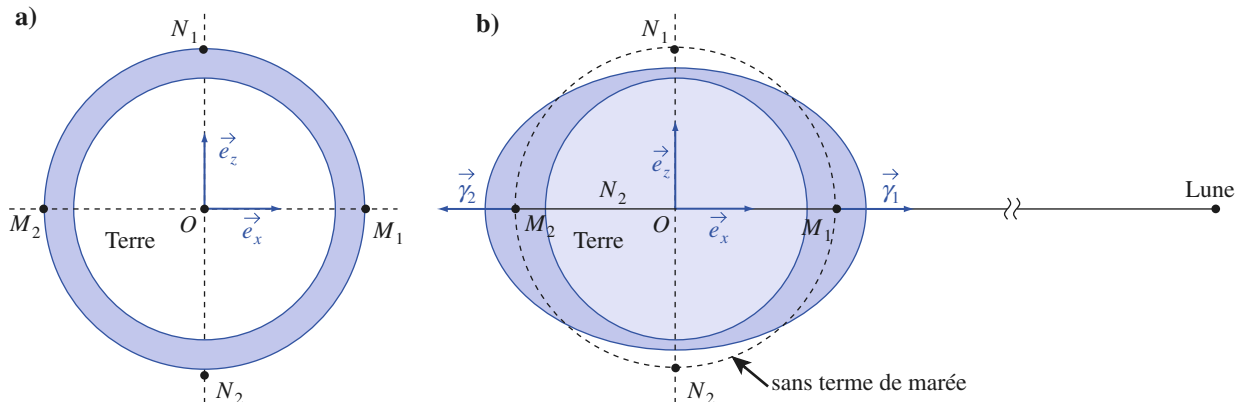


Doc. 8. Mise en évidence des vecteurs permettant la construction graphique des $\vec{\gamma}(M_i)$.



Doc. 9. Analyse graphique du terme différentiel. Disposition plus réaliste des termes différentiels.

La valeur du terme différentielle apparaît maximale aux points M_1 et M_2 (doc. 8). La formation de « bourrelets océaniques » (doc. 10) en découle. En traduisant l'équilibre de l'eau, nous pourrions estimer la dénivellation par rapport à l'absence du terme différentiel. À titre indicatif, mentionnons que l'on obtient une amplitude en M_1 ou en M_2 de l'ordre de 0,6 m.



Doc. 10. Bourrelets océaniques. L'échelle n'est pas respectée.

3.3.2.1. Période du phénomène

Les bourrelets océaniques admettent constamment l'axe (Ox) comme axe de révolution ; nous constatons ainsi que pour un point lié à la Terre il existera deux marées hautes par jour (marées hautes espacées de 12 heures, la hauteur des marées étant plus importante à l'équateur).

En fait, comme la Lune a un mouvement circulaire apparent autour de la Terre (lunaison) de durée de l'ordre de 29 jours, il y aura retard d'environ

$$\frac{24 \times 60}{29} \approx 50 \text{ mn par jour des marées hautes en un lieu.}$$

3.3.2.2. Marées de vives eaux et de mortes eaux

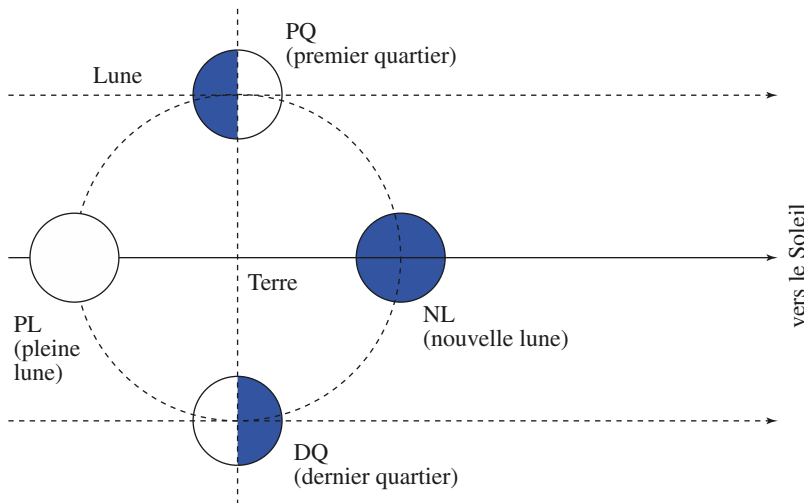
Le Soleil apporte une contribution non négligeable au phénomène de marées. Nous avons vu que le rapport des termes différentiels maxima était :

$$\frac{\text{terme solaire max}}{\text{terme lunaire max}} = 0,45.$$

Il faut donc tenir compte de la position du Soleil. En supposant toujours que la Lune tourne autour de la Terre dans le plan de l'écliptique, nous avons représenté (*doc. 11*) quatre positions bien connues du cycle lunaire, par rapport à l'axe Terre-Soleil.

Aux points PL (pleine Lune) et NL (nouvelle Lune), les termes différentiels s'ajoutent : les marées sont les plus importantes possibles ; nous parlons de marées de vives eaux.

Aux points PQ (premier quartier) et DQ (dernier quartier), les termes différentiels se retranchent : les marées sont d'amplitude les plus faibles possible, nous parlons alors de marées de mortes eaux.



Doc. 11. Effets conjugués du Soleil et de la Lune.

3.3.2.3. Limites de cette approche

Outre les approximations concernant le mouvement de la Lune, nous n'avons pas tenu compte dans cette théorie statique du mouvement des masses océaniques ; c'est là une approximation très critiquable car ces mouvements faussent nettement les conclusions de la théorie statique : par exemple, les bourrelets océaniques ne sont plus alignés avec O et la Lune.

En outre, la considération de phénomènes de propagation jointe aux conditions aux limites locales (relief des côtes) expliquent pourquoi certaines marées ont des amplitudes très importantes (15 m dans la baie de Fundy au Canada, 10 m dans la baie du Mont Saint-Michel) alors qu'elles sont de l'ordre de 0,1 m sur certaines îles du Pacifique.

4 Le référentiel terrestre $\mathcal{R}_T$

4.1. Définition

Il s'agit du référentiel $\mathcal{R}_T$ lié à la Terre, en rotation à vitesse angulaire $\vec{\omega}_T$ constante autour de l'axe des pôles géographiques, noté par la suite (Oz) , qui est fixe dans le référentiel géocentrique $\mathcal{R}_O$ (doc. 12).

4.2. La relation fondamentale de la dynamique en repère terrestre

L'application de la relation fondamentale de la dynamique au mouvement d'un point matériel M de masse m dans $\mathcal{R}_T$ se formule, avec les notations déjà utilisées pour le mouvement dans $\mathcal{R}_O$.

Il vient :

$$m\vec{a}(M)_{/\mathcal{R}_T} = \vec{F}_a + m[\vec{\mathcal{G}}_T(M) + \vec{\mathcal{G}}_L(M) + \vec{\mathcal{G}}_S(M) + \dots] - m\vec{a}_e(M)_{\mathcal{R}_T/\mathcal{R}_C} - m\vec{a}_C(M)_{\mathcal{R}_T/\mathcal{R}_C}$$

avec :

$$\vec{a}_e(M)_{\mathcal{R}_T/\mathcal{R}_C} = \vec{a}(O)_{/\mathcal{R}_C} - \omega_T^2 \vec{HM},$$

car cette accélération est celle du point coïncidant avec M , fixe dans $\mathcal{R}_T$, et qui décrit donc dans $\mathcal{R}_O$ un cercle centré en H sur (Oz) à la vitesse angulaire $\vec{\omega}_T$ constante (doc. 13).

Comme l'accélération de Coriolis vaut :

$$\vec{a}_C(M)_{\mathcal{R}_T/\mathcal{R}_C} = 2\vec{\omega}_T \wedge \vec{v}(M)_{/\mathcal{R}_T},$$

il vient :

$$m\vec{a}(M)_{/\mathcal{R}_T} = \vec{F}_a + m\vec{\mathcal{G}}_T(M) + m\omega_T^2 \vec{HM} + m(-2\vec{\omega}_T \wedge \vec{v}(M)_{/\mathcal{R}_T}) + m[(\vec{\mathcal{G}}_L(M) - \vec{\mathcal{G}}_L(O)) + (\vec{\mathcal{G}}_S(M) - \vec{\mathcal{G}}_S(O)) + \dots]$$

Cette expression est assez compliquée. Nous allons la simplifier en définissant le poids du corps.

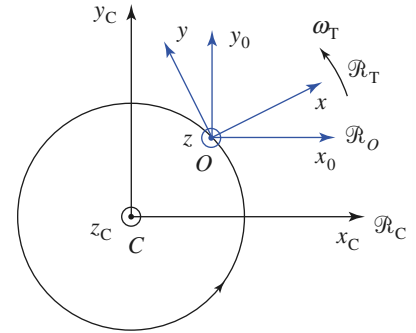
4.3. Le poids d'un corps

Imaginons un point matériel fixé à l'extrémité d'un fil en équilibre dans $\mathcal{R}_T$.

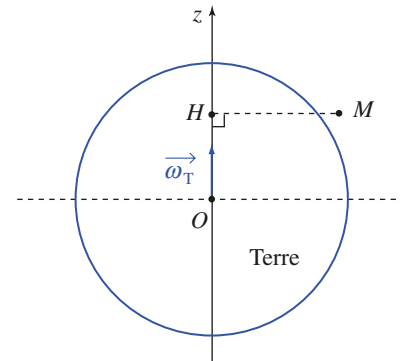
Nous traduisons l'équilibre du point (M, m) par l'annulation de la somme des forces subies, soit (doc. 14) :

$$\text{force de tension du fil} + \text{poids} = \vec{0}.$$

La direction du fil fournit alors la *verticale locale*, support du poids.



Doc. 12. Mise en évidence du référentiel terrestre $\mathcal{R}_T$.



Doc. 13. $\vec{a}_e(M) = \vec{a}(O) - \omega^2 \vec{HM}$.

Traduisons cet équilibre précédent ($\vec{v}(M)_{/\mathcal{R}_T} = \vec{0}$ et $\vec{a}(M)_{/\mathcal{R}_T} = \vec{0}$) dans l'équation du mouvement, $\vec{F}_a$ étant alors la force de tension du fil.

Il vient :

$$\vec{0} = \vec{F}_a + m\vec{\mathcal{G}}_T(M) + m\omega_T^2 \overrightarrow{HM} + m[(\vec{\mathcal{G}}_L(M) - \vec{\mathcal{G}}_L(O)) + (\vec{\mathcal{G}}_S(M) - \vec{\mathcal{G}}_S(O)) + \dots]$$

qu'il suffit d'identifier à l'équation précédente pour en déduire le poids, force proportionnelle à la masse par :

$$\overrightarrow{\text{poids}} = m\vec{g}(M) = m\vec{\mathcal{G}}_T(M) + m\omega_T^2 \overrightarrow{HM} + m[\text{terme de marée}].$$

Le terme de marée, de l'ordre de $10^{-7}g_0$, étant en général négligeable,

$$\vec{g}(M) \approx \vec{\mathcal{G}}_T(M) + \omega_T^2 \overrightarrow{HM}$$

$\vec{g}(M)$ désigne le champ de pesanteur terrestre au point M (doc. 15).

Le premier terme est le champ de gravitation terrestre en M ; le second est qualifié de terme axifuge, H désignant le projeté orthogonal au point M sur l'axe de rotation de la Terre.

4.4. Relation fondamentale de la dynamique simplifiée

Le référentiel terrestre est en rotation par rapport au référentiel géocentrique $\mathcal{R}_O$: la force d'inertie d'entraînement associée, axifuge, est incluse dans le poids.

La relation fondamentale de la dynamique du point matériel M de masse m en référentiel terrestre se formule avec le poids :

$$m\vec{a}(M)_{/\mathcal{R}_T} = \vec{F}_a + m\vec{g}(M) + [-2m\vec{\omega}_T \wedge \vec{v}(M)_{/\mathcal{R}_T}].$$

Il est essentiel de noter que le terme axifuge $m\omega_T^2 \overrightarrow{HM}$ est contenu dans le poids ; enfin le terme de Coriolis est souvent négligé dans les cas courants ; pour v de l'ordre de $10 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$, par exemple, l'accélération de Coriolis, de l'ordre de $2\omega_T v \approx 10^{-4}g_0$, est encore faible.

Dans ces conditions, l'écriture « usuelle » de la relation fondamentale de la dynamique dans le référentiel terrestre :

$$m\vec{a}(M)_{/\mathcal{R}_T} = \vec{F}_a + m\vec{g}(M)$$

s'avère dans de nombreuses expériences largement satisfaisante.

4.5. Importance du terme axifuge

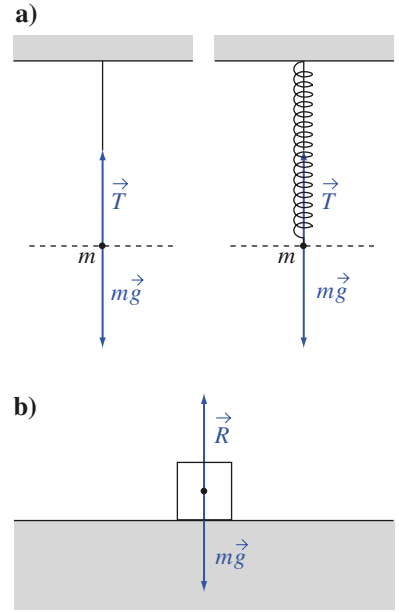
La norme du terme axifuge, pour un point matériel situé à la surface de la Terre, n'excède pas $\omega_T^2 R_T$ (valeur maximale obtenue à l'équateur).

Ce terme vaut numériquement :

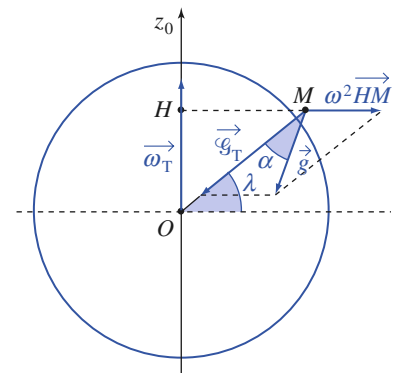
$$\omega_T^2 R_T = (7,3 \cdot 10^{-5})^2 \times 6\,370 \cdot 10^3 = 0,034 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}.$$

Le terme gravitationnel vaut dans les mêmes conditions :

$$g_0 = G \frac{M_T}{R_T^2} = 9,8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2} \text{ environ.}$$



Doc. 14. Définition usuelle du poids d'un corps.



Doc. 15. Les composantes (pas à l'échelle !) du poids.

Le terme axifuge est donc un terme correctif, mais qui doit être pris en compte lors d'estimations précises du champ de pesanteur.

En fait, les mesures du champ de pesanteur peuvent fournir des résultats très précis et l'étude des variations de ce champ est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît dans cette approche.

Il faut tenir compte de la forme de la Terre (géoïde, renflée à l'équateur où g est donc plus faible qu'aux pôles) ; il faut encore faire intervenir des variations locales dues au relief, au sous-sol...

Application 3

Angle de la verticale locale avec le champ de gravitation terrestre

Déterminer, en fonction de la latitude λ , l'angle α que fait la verticale du lieu avec le champ de gravitation terrestre, en un point M à la surface de la Terre.

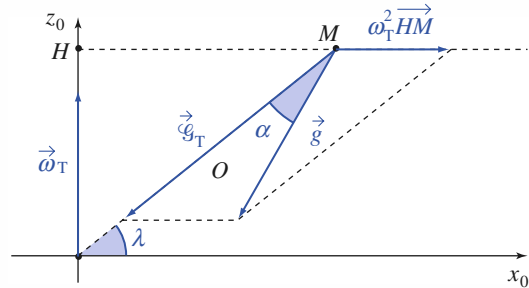
Dans l'approximation sphérique le champ de gravitation terrestre $\vec{\mathcal{G}}_T(M)$ a son support passant par le centre O de la Terre, et la construction vectorielle montre que le champ de pesanteur $\vec{g}$ directeur de la verticale du lieu, fait un angle α avec $\vec{\mathcal{G}}_T$ tel que (relation des sinus dans le triangle) :

$$\frac{\omega_T^2 HM}{\sin \alpha} = \frac{g}{\sin \lambda}.$$

Comme $HM = R_T \cos \lambda$, nous en déduisons :

$$\sin \alpha = \frac{\omega_T^2 R_T \sin(2\lambda)}{2g}.$$

La valeur maximale de l'angle α est obtenue pour $\lambda = 45^\circ$, soit $\alpha = 1,73 \cdot 10^{-3} \text{ rad} \approx 6'$.



Doc. 16. Angle de $\vec{g}$ avec le champ de gravitation terrestre.

4.6. Importance du terme de Coriolis

La force d'inertie de Coriolis $\vec{F}_{i_c} = -2m\vec{\omega}_T \wedge \vec{v}_r$ est en norme inférieure ou égale à $2m\omega_T v_r$ que nous pouvons comparer à l'ordre de grandeur du poids mg_0 :

$$\frac{F_{i_c}}{mg_0} < 2\omega_T \frac{v_r}{g_0} = \frac{v_r}{6,7 \cdot 10^4} \quad (v_r \text{ en m} \cdot \text{s}^{-1}).$$

Il faut donc atteindre des vitesses très élevées pour que les deux termes soient du même ordre de grandeur.

Retenons qu'à $v_r = 700 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1} \approx 2500 \text{ km} \cdot \text{h}^{-1}$, la force de Coriolis n'excède pas 1 % du poids.

Les effets de cette force seront mis en évidence dans des cas particuliers : masses importantes, grandes durées d'une expérience ou encore grande précision de mesure.

4.7. Analyse du mouvement du pendule de Foucault

4.7.1. En oubliant la force de Coriolis...

Envisageons l'étude des petits oscillations du pendule de longueur ℓ dans le référentiel terrestre $\mathcal{R}_T$, en oubliant le terme de Coriolis.

Nous écrivons « usuellement » :

$$m\vec{a}(M)_{/\mathcal{R}_T} = m\vec{g} + \vec{T}.$$

Traisons les calculs en utilisant le fait que l'angle θ d'inclinaison du pendule par rapport à la verticale locale (Az) (*doc. 17*) est petit.

À un ordre relatif de degré 2 par rapport à cette inclinaison, nous pouvons écrire :

$$\ddot{z} \approx 0, \text{ donc } T_z \approx mg$$

et par suite :

$$T_x \approx -T \frac{x}{\ell} \approx -\frac{mg}{\ell} x, \quad T_y \approx -\frac{mg}{\ell} y.$$

Dans ces conditions, les équations du mouvement du pendule dans le plan (xAy) sont simplement :

$$\ddot{x} = -\frac{g}{\ell} x \quad \text{et} \quad \ddot{y} = -\frac{g}{\ell} y.$$

Nous obtenons un oscillateur harmonique plan de pulsation $\omega_0 = \sqrt{\frac{g}{\ell}}$.

Pour $\ell = 67 \text{ m}$ (expérience du Panthéon), la période du pendule est :

$$T_0 = 2\pi \sqrt{\frac{\ell}{g}}, \text{ de l'ordre d'une dizaine de secondes.}$$

Si le pendule est écarté au point $(x_0, 0, 0)$ et lâché sans vitesse initiale, il oscille dans le plan verticale (xAz) :

$$x(t) = x_0 \cos \omega_0 t \quad \text{et} \quad y(t) = 0.$$

4.7.2. Le pendule se met à tourner...

Observons ce mouvement simple, et ajoutons qualitativement l'effet du terme de Coriolis $-2m\vec{\omega}_T \wedge \vec{v}(M)_{/\mathcal{R}_T}$ (*doc. 18*).

Nous voyons que le pendule se trouve dévié, et « rate » finalement son passage au point A. En revenant, sa vitesse étant inversée, la déviation n'est pas compensée, mais s'ajoute au contraire à la précédente : le plan d'oscillation du pendule se met à tourner...

4.7.3. Perturbation de l'équation du mouvement

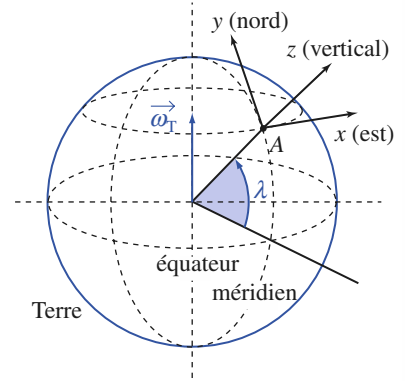
Nous pouvons maintenant traduire l'équation du mouvement :

$$m\vec{a}(M)_{/\mathcal{R}_T} = m\vec{g} + \vec{T} - 2m\vec{\omega}_T \wedge \vec{v}(M)_{/\mathcal{R}_T}$$

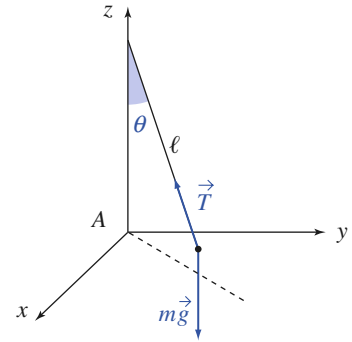
dans le repère $(A; \vec{e}_x, \vec{e}_y, \vec{e}_z)$, ce qui donne :

$$\begin{cases} m\ddot{x} = T_x & + 2m\omega_T \sin \lambda \dot{y} - 2m\omega_T \cos \lambda \dot{z} \\ m\ddot{y} = T_y & + 2m\omega_T \sin \lambda \dot{x} \\ m\ddot{z} = T_z - mg & + 2m\omega_T \cos \lambda \dot{x} \end{cases}$$

La vitesse du pendule est de l'ordre de $x_0 \Omega$, et l'accélération relative au terme de Coriolis de l'ordre de $2\omega_T \Omega x_0$. Pour un écart x_0 de l'ordre du mètre, cette accélération est de l'ordre de 10^{-3} g : le terme de Coriolis est un *terme correctif*.

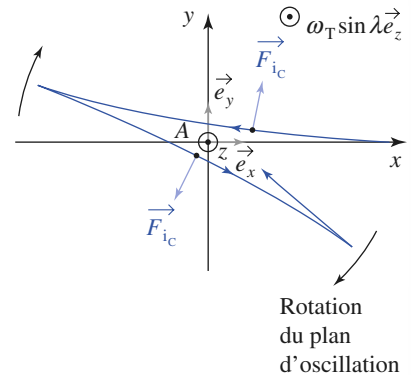


a. Repère terrestre local. La latitude λ est positive dans l'hémisphère Nord.



b. Le pendule en mouvement.

Doc. 17.



Doc. 18. Déviation (numériquement exagérée) du pendule, pour une expérience dans l'hémisphère Nord.

L'angle θ restant petit, x , y et leurs dérivées sont d'ordre θ , z et ses dérivées d'ordre θ^2 , de sorte que nous pouvons encore utiliser les expressions précédentes de T_x et T_y , et négliger le terme en $\dot{z}$ dans l'équation sur (Ax) , soit :

$$\begin{cases} \ddot{x} \approx -\omega_0^2 x + 2\omega_T \sin \lambda \dot{y} \\ \ddot{y} \approx -\omega_0^2 y - 2\omega_T \sin \lambda \dot{x} \end{cases}$$

Équation qui peut s'écrire :

$$\frac{d^2 \vec{r}}{dt^2} = -\omega_0^2 \vec{r} - 2\vec{\omega}_T \wedge \dot{\vec{r}}$$

avec $\vec{r} = x\vec{e}_x + y\vec{e}_y$

$\vec{\omega}_{T_z} = \omega_T \sin \lambda \vec{e}_z$, la projection de $\vec{\omega}_T$ sur la verticale locale, Az .

Notant $u = x + iy$, il vient :

$$\ddot{u} + i\omega_T \sin \lambda \dot{u} + \omega_0^2 u = 0$$

équation différentielle du deuxième ordre pour laquelle l'équation caractéristique s'écrit :

$$r^2 + 2i\omega_T \sin \lambda r + \omega_0^2 = 0$$

dont les solutions sont :

$$r = -i\omega_T \sin \lambda \pm i\sqrt{\omega_0^2 + (\omega_T \sin \lambda)^2}.$$

Sachant que $\omega_T \ll \omega_0$, nous pouvons écrire :

$$r \approx -i\omega_T \sin \lambda \pm i\omega_0$$

et le mouvement correspond à :

$$u = \left(A e^{i\omega_0 t} + B e^{-i\omega_0 t} \right) e^{-i\omega_T \sin \lambda t}.$$

À l'instant initial, $u = x_0$ et $\dot{u} = 0$, soit, avec $\omega_T \ll \Omega$:

$$u \approx x_0 \cos \omega_0 t e^{-i\omega_T \sin \lambda t}.$$

Le mouvement est ainsi décrit par :

$$x(t) \approx (x_0 \cos \omega_0 t) \cdot [\cos(\omega_T \sin \lambda t)]$$

$$y(t) \approx (x_0 \cos \omega_0 t) \cdot [-\sin(\omega_T \sin \lambda t)]$$

ce qui traduit une rotation du plan d'oscillation à vitesse angulaire $(-\omega_T \sin \lambda)$ autour de l'axe (Az) .

À Paris ($\lambda \approx 45^\circ$), cette rotation s'effectue en $\Delta t = \frac{2\pi}{\omega_T \sin \lambda} \approx 31 \text{ h } 47 \text{ min}$, ce que confirme l'expérience.

CQFR

● LE RÉFÉRENTIEL DE COPERNIC

Le référentiel de Copernic, noté $\mathcal{R}_C$, est défini par la donnée du repère $(C; \vec{e}_{x_C}, \vec{e}_{y_C}, \vec{e}_{z_C})$, où C est le centre de masse (ou d'inertie) du système solaire, et les axes (Cx_C) , (Cy_C) et (Cz_C) liés aux directions de trois étoiles considérées comme fixes.

Pour des points matériels mobiles dans le système solaire, ce référentiel est galiléen avec une excellente précision.

● LE RÉFÉRENTIEL DE KEPLER

Le référentiel de Kepler $\mathcal{R}_K$ se déduit du référentiel de Copernic par translation : l'origine d'un repère képlérien, encore appelé repère héliocentrique, est le centre d'inertie S du Soleil, et ses axes (Sx_K) , (Sy_K) et (Sz_K) peuvent être choisis parallèles à ceux d'un repère spatial de $\mathcal{R}_C$.

En général, $\mathcal{R}_K$ est supposé galiléen, avec une excellente approximation.

● LE RÉFÉRENTIEL GÉOCENTRIQUE

• Un repère spatial lié au référentiel géocentrique $\mathcal{R}_O$ a son origine au centre d'inertie $O = T$ de la Terre, et ses axes (Ox_O) , (Oy_O) et (Oz_O) sont parallèles à ceux du référentiel de Copernic.

• Le référentiel géocentrique $\mathcal{R}_O$, en translation quasi circulaire par rapport à celui de Copernic $\mathcal{R}_C$, n'est pas galiléen.

• On peut cependant le considérer comme galiléen si le seul champ gravitationnel pris en compte est celui de la Terre. Le terme de marées, correspondant à l'accélération différentielle $\vec{\gamma}_A = g_A(M) - g_A(O)$, est, en effet, généralement négligeable. Il permet cependant une interprétation qualitative des marées océaniques dans le cadre de la théorie statique.

● LE RÉFÉRENTIEL TERRESTRE

• Le référentiel terrestre $\mathcal{R}_T$ est en rotation par rapport au référentiel géocentrique $\mathcal{R}_O$: la force d'inertie d'entraînement associée, axifuge, est incluse dans le poids.

La relation fondamentale de la dynamique appliquée à un point matériel M de masse m en référentiel terrestre se formule avec le poids :

$$m\vec{a}(M)_{/\mathcal{R}_T} = \vec{F}_a + m\vec{g}(M) + [-2m\vec{\omega}_T \wedge \vec{v}(M)_{/\mathcal{R}_T}].$$

• Le champ de pesanteur terrestre est : $\vec{g} = g_T(M) + \omega_T^2 \overrightarrow{HM}$. On a pris en compte, dans cette expression, le terme axifuge lié à la rotation de la Terre sur elle-même, et négligé le terme de marée, très faible.

• La force d'inertie de Coriolis :

$$\vec{F}_{i_c} = -2m\vec{\omega}_T \wedge \vec{v}_r$$

est responsable de la déviation, généralement faible pour des vitesses et durées d'expériences usuelles, du point matériel par rapport à la trajectoire prévue en « oubliant » ce terme.

Avez-vous retenu l'essentiel ?

- ✓ Définir les référentiels de Copernic, de Kepler, géocentrique $\mathcal{R}_O$, et terrestre $\mathcal{R}_T$.
- ✓ Que peut-on dire des deux premiers ?
- ✓ Quelles sont les forces d'inerties dans $\mathcal{R}_O$? Qu'appelle-t-on « terme différentiel », ou « terme de marée » ?
- ✓ Quelles sont les forces d'inertie dans $\mathcal{R}_T$?
- ✓ Définir le poids d'un corps.
- ✓ Que met en évidence le pendule de Foucault ?

Du tac au tac (Vrai ou faux)

1. Dans le référentiel géocentrique :

- ☐ a. la force d'inertie de Coriolis est nulle
- ☐ b. la force d'inertie d'entraînement est nulle
- ☐ c. le champ d'accélération d'entraînement est uniforme
- ☐ d. le champ d'accélération d'entraînement est indépendant du temps.

2. À la surface terrestre, l'intensité du champ de pesanteur varie :

- ☐ a. à cause de la force d'inertie d'entraînement
- ☐ b. à cause de la force d'inertie de Coriolis
- ☐ c. parce que la Terre n'est pas ronde
- ☐ d. en fait, on néglige ses variations car elles sont trop faibles pour être accessibles aux instruments de mesure.

3. Au pôle Nord, le plan d'oscillation du pendule de Foucault fait un tour :

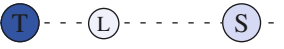
- ☐ a. en un jour
- ☐ b. en un peu plus d'un jour

- ☐ c. en un peu moins d'un jour
- ☐ d. en fait, au pôle, il n'y a pas de rotation.

4. Un projectile est lancé vers le haut dans le référentiel terrestre. Lorsqu'il retombe à l'altitude initiale, il a :

- ☐ a. dévié vers l'Est
- ☐ b. dévié vers l'Ouest
- ☐ c. en fait, les déviations se compensent et il retombe exactement au point de départ.

5. Sur les trois figures suivantes, pour quel cas attend-on des marées de plus faible amplitude ?

- ☐ a. 
- ☐ b. 
- ☐ c. 

► Solution, page 221.

Exercices

1 Lunaison

On appelle lunaison (ou période de révolution synodique de la Lune) la durée séparant deux phases identiques de la Lune pour un observateur terrestre.

Sachant que la Lune tourne sur elle-même, dans le référentiel de Copernic $\mathcal{R}_C$ en 27,32 jours, et qu'elle effectue une révolution autour de la Terre pendant le même temps, déterminer la lunaison (on pourra supposer que la Lune se déplace dans le plan de l'écliptique).

2 Un cas de mouvement terrestre à forces d'inertie nulles

Un motard emmène une amie faire un tour sur sa moto, un prototype mis au point pour l'occasion. Atteignant une vitesse de pointe de $296 \text{ km} \cdot \text{h}^{-1}$, il s'écrit : « J'ai réussi à annuler les forces d'inertie ! ».

L'aventure se produisant dans l'hémisphère Nord, déterminer la latitude du lieu, la direction empruntée et le sens de la marche de la moto. Comment peut-on retrouver ce résultat à l'aide du référentiel géocentrique ?

3 Pesanteur apparente dans un navire

Un navire se déplace vers l'ouest, en suivant un parallèle, à la latitude $\lambda = 40^\circ$, à la vitesse $v = 15 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$.

Quelle est la variation relative du poids d'un corps associé à un tel mouvement, pour un passager du navire, qui utilise l'équilibre local d'un point matériel pour définir le poids d'un corps ?

4 Variation du poids d'un corps

Évaluer la variation relative du poids d'un corps situé à l'équateur terrestre, due au terme de marée solaire, les pesées (avec balance à ressort) ayant lieu en deux points diamétralement opposés, alignés avec le centre de la Terre et le Soleil. Conclure sur l'influence des termes différentiels sur le poids d'un corps.

Données

$d(\text{Terre-Soleil}) = TS = 1,5 \cdot 10^{11} \text{ m}$ et $R_T = 6\,370 \text{ km}$.

5 Usure des rails

Un train de masse $m = 2 \cdot 10^6 \text{ kg}$ avance vers le nord, le long d'un méridien, à la vitesse de $100 \text{ km} \cdot \text{h}^{-1}$, dans une région de latitude $\lambda = 45^\circ$ de l'hémisphère Nord.

Préciser la valeur et la direction de la force latérale exercée par le train sur les rails.

6 Stabilité interne d'un globule

On appelle ici globule un petit corps sphérique homogène de masse volumique μ .

Un tel globule a été émis par éruption volcanique par un astre A et on le suppose en mouvement dans le référentiel A -centrique de l'astre, au voisinage de la surface de celui-ci.

En comparant à la périphérie du globule le champ gravitationnel propre et le terme de marée dû à l'astre, formuler une condition de cohésion des particules du globule.

On désignera par ρ la masse volumique moyenne de l'astre et on montrera que si l'inégalité $\mu > 2\rho$ n'est pas vérifiée, il y a risque de dislocation du corps.

7 Encore raté !

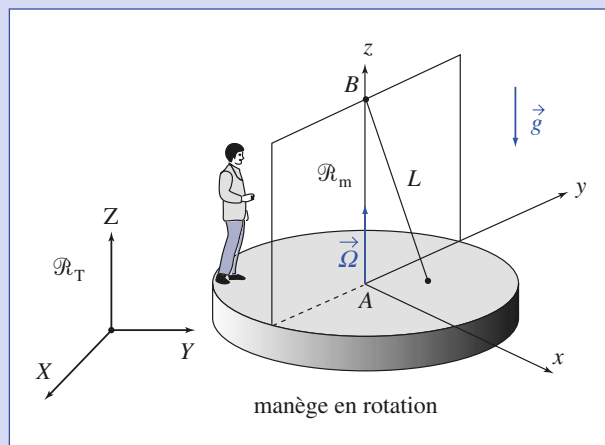
Disposant d'une lunette de visée, un tireur vise une cible (une mire avec réticules horizontaux et verticaux) placée plein nord à un kilomètre de lui. Connaissant la vitesse de la balle ($v_0 = 800 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$), il corrige l'angle de hausse pour tenir compte de l'influence de la pesanteur.

Les réglages étant supposés parfaits et la résistance de l'air négligeable, à quelle distance du centre la balle atteindra-t-elle la cible ?

Données : la latitude du lieu est $\lambda = 45^\circ$.

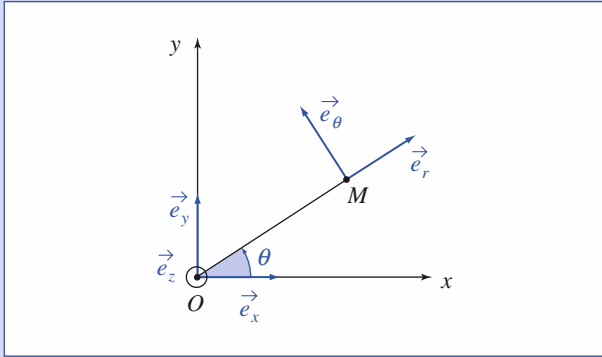
8 Mouvement d'un pendule étudié dans un référentiel tournant

Un observateur est debout sur la plate-forme d'un manège en rotation à la vitesse angulaire $\vec{\Omega} = \Omega \vec{e}_z$ constante autour de l'axe (Az) par rapport au référentiel terrestre supposé galiléen.



Exercices

Il observe le mouvement d'un point matériel M de masse m , accroché par l'intermédiaire d'un fil de masse négligeable de longueur L en B (B étant fixe lors de la rotation du manège) ; M effectue de petits mouvements autour de sa position d'équilibre A .



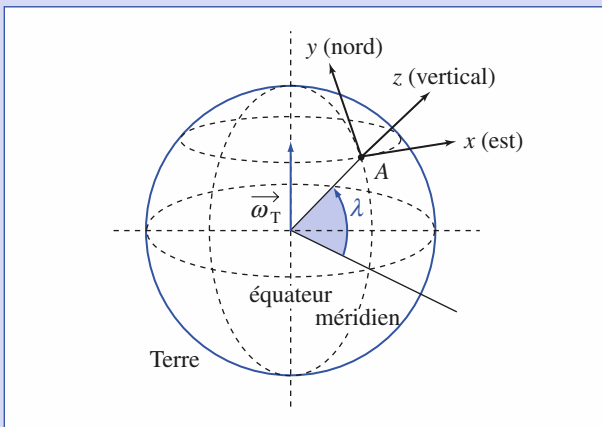
On pose $\omega_0^2 = \frac{g}{L}$.

- 1) Établir l'équation différentielle du mouvement de M dans le référentiel de l'observateur ($\mathcal{R}_m$) défini par le repère ($A ; x, y, z$) lié au manège.
- 2) Vérifier cette équation en considérant un mouvement connu.

9

Chute libre dans le référentiel terrestre : Déviation vers l'est

On abandonne sans vitesse initiale un point matériel à l'altitude h dans le référentiel terrestre, à la verticale du point A de latitude λ à la surface de la Terre.



1) En négligeant l'influence de la force de Coriolis sur le mouvement, établir les expressions de $x(t)$, $y(t)$ et $z(t)$, ainsi que le temps de chute. Faire l'application numérique pour $h = 150$ m et $g = 9,81$ m . s⁻².

2) Vérifier le caractère correctif du terme de Coriolis. Exprimer de façon générale la force de Coriolis, et identifier le terme correctif principal donné par cette force.

3) Écrire, au premier ordre de correction, les équations du mouvement avec la force de Coriolis.

Vérifier la « déviation vers l'Est » annoncée, et faire l'application numérique à la latitude $\lambda = 50^\circ$.

10

Déviation vers l'est en utilisant le référentiel géocentrique

Nous avons montré (exercice précédent) qu'un point matériel abandonné sans vitesse initiale à l'altitude h au-dessus du sol atteignait celui-ci en un point distant de :

$$\Delta x = \omega_T \cos(\lambda) \left(\frac{g_0}{3} \right) \left(\frac{2h}{g_0} \right)^{\frac{3}{2}}$$

de la verticale du point de lancement, la déviation se faisant vers l'est (en l'absence de perturbation et en négligeant la résistance de l'air).

Montrer qu'on peut retrouver ce résultat en utilisant le référentiel géocentrique.

11

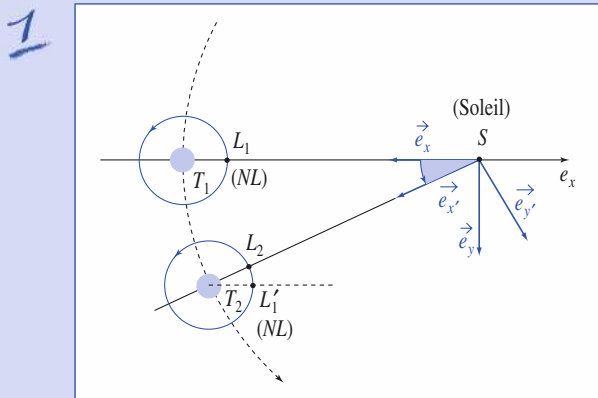
Analogie magnétique du pendule de Foucault

Une particule de masse m et de charge q est mobile dans un plan (xOy) en présence d'un champ électrostatique $\vec{E} = -\alpha \vec{OM}$ et d'un champ magnétostatique uniforme $\vec{B} = B \vec{e}_z$. On néglige le terme de pesanteur ainsi que tout frottement.

1) Établir l'équation du mouvement de la particule et faire un parallèle avec l'équation bidimensionnelle du pendule de Foucault dans les cas $\alpha q > 0$.

2) En étudiant les propriétés du moment cinétique en O de la particule établir une intégrale première du mouvement et montrer que, pour des conditions initiales connues (avec $\vec{L}_O$ non nul), il existe une distance minimale d'approche au point O .

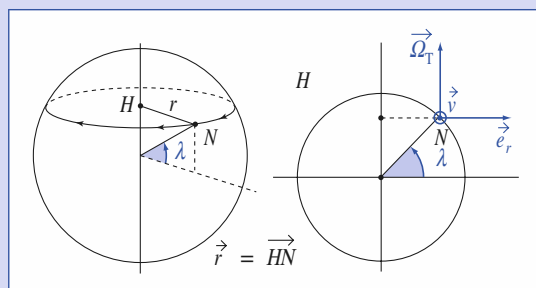
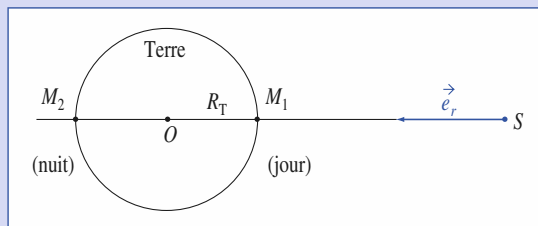
1. Vrai : a, c Faux : b, d
2. Vrai : a, c Faux : b, d
3. Vrai : a Faux : b, c, d
4. Vrai : b Faux : a, c
5. Vrai : c Faux : a, b


$$\vec{\omega}_{\text{Lune}/\mathcal{R}_C} = \vec{\omega}_{\text{Lune}/\mathcal{R}'} + \vec{\omega}_{\mathcal{R}'/\mathcal{R}_C}.$$
$$T_{\text{rotation}} = \frac{2\pi}{\omega_{\text{Lune}/\mathcal{R}_C}} = 27,32 \text{ jours}, \text{ d'où } T_{\text{lunaison}} = 29,53 \text{ jours}.$$

2 On cherche à annuler

$$\vec{F}_i = m\omega_T^2 \vec{HM}$$

$$m\vec{a}|_{\mathcal{R}_0} = \vec{R} + m\mathcal{G}_T(M) \text{ par définition.}$$


$$A.N.: \frac{g' - g}{g} \approx 1,7 \cdot 10^{-4}.$$


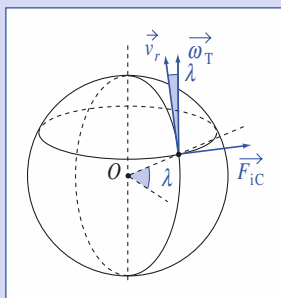
Ces termes sont trop faibles pour être mis en évidence.

Corrigés

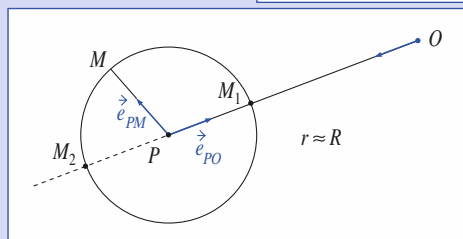
5 $\vec{F}_{ic} = -2m\vec{\omega}_T \wedge \vec{v}_r$.

Cette force doit être compensée par les rails : le rail droit (plus à l'est) sera donc plus usé.

$$F_{ic} = 2m\omega_T v_r \sin \lambda = 5,7 \text{ kN}.$$



6



Soit P le centre du globule et O le centre de l'astre. Le référentiel A -centrique $\mathcal{R}_O$ est supposé galiléen, mais le référentiel P -centrique $\mathcal{R}_P$ ne l'est pas.

La relation fondamentale de la dynamique, appliquée à une masse δm située en M donne $\delta m \vec{a}(M)_{/\mathcal{R}_P} = \delta m (\vec{\mathcal{G}}_P(M) + \vec{\mathcal{G}}_A(M)) - \delta m \vec{a}_c(M)$,

$$\text{avec } \vec{a}_c(M) = \vec{a}(P)_{/\mathcal{R}_O} = \vec{\mathcal{G}}_A(P), \text{ d'où :}$$

$$\vec{a}(M)_{/\mathcal{R}_P} = \vec{\mathcal{G}}_P(M) + [\vec{\mathcal{G}}_A(M) - \vec{\mathcal{G}}_A(P)].$$

Le second terme est le terme de marée dû à l'influence de l'astre A dans $\mathcal{R}_P$.

Si le terme de marée (voisin de $2G \frac{M_A}{r^3} a$) est inférieur à $\mathcal{G}_P(M)$:

$(\mathcal{G}_P(M) = G \frac{M_P}{a^2})$, la cohésion du globule est possible : c'est-à-dire si

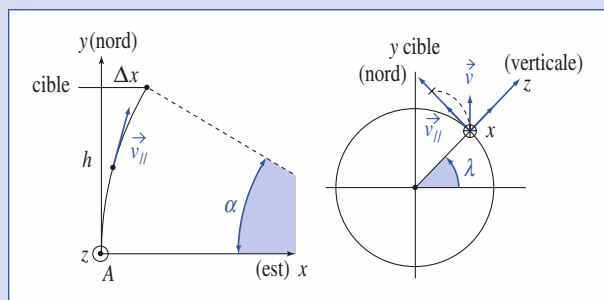
$$\frac{M_P}{a^3} > 2 \frac{M_A}{R^3}; \text{ comme } M_P = \frac{4}{3} \pi a^3 \mu \text{ et } M_A = \frac{4}{3} \pi R^3 \rho, \text{ d'où } \mu > 2\rho.$$

Si $\mu < 2\rho$ le globule peut se disloquer.

7

Le principe fondamental de la dynamique appliqué à la balle dans $\mathcal{R}_T$ donne :

$$m \frac{d\vec{v}}{dt} = m\vec{g} - 2m\vec{\omega}_T \wedge \vec{v}.$$



Seul nous intéresse le mouvement projeté dans le plan horizontal, soit :

$$\frac{d\vec{v}}{dt} = -2\omega_T \sin \lambda \vec{e}_z \wedge \vec{v}_{//}.$$

L'accélération est normale à la trajectoire. Celle-ci est une portion de cercle (dans le plan horizontal) de rayon $\rho = \frac{v_{//}}{2\omega_T \sin \lambda}$.

$$v_{//} = v_0 \text{ et } \Delta x = \rho(1 - \cos \alpha), \text{ avec } \sin \alpha \approx \frac{h}{\rho},$$

$$\text{soit } \Delta x \approx \frac{h^2}{2\rho} = \frac{h^2 \omega_T \sin \lambda}{v_0}.$$

$$A.N. : \Delta x = 6,5 \text{ cm vers l'est}.$$

8

1) Le point matériel est soumis à la tension du fil $\vec{T}$, et à son poids $m\vec{g}$.

M effectuant de petits mouvements autour de (Az) , M se déplace pratiquement dans un plan horizontal.

D'où :

$$|\vec{T}| = mg$$

$$\text{et } \vec{T} + m\vec{g} = -mg \frac{\vec{AM}}{L}$$

$$\text{soit } \vec{T} + m\vec{g} = -m\omega_0^2 \vec{AM}.$$

La relation fondamentale de la dynamique appliquée à M dans le référentiel du manège donne :

$$m \vec{a}(M)_{/\mathcal{R}_m} = -m\omega_0^2 \vec{AM} + m\Omega^2 \vec{AM} - 2m\vec{\Omega} \wedge \vec{v}(M)_{/\mathcal{R}_m}$$

soit :

$$\left(\frac{d^2 \vec{r}}{dt^2} \right)_{/\mathcal{R}_m} = -(\omega_0^2 - \Omega^2) \vec{r} - 2\vec{\Omega} \wedge \left(\frac{d\vec{r}}{dt} \right)_{/\mathcal{R}_m}, \text{ avec } \vec{r} = r\vec{e}_r.$$

2) Un mouvement connu : mouvement d'oscillation dans un plan pour un observateur du référentiel terrestre, soit :

$$r = r_0 \cos \omega_0 t \text{ et } \theta = -\Omega t.$$

En développant et en projetant sur $\vec{e}_r$ et $\vec{e}_\theta$, nous obtenons :

$$\begin{cases} \frac{d^2 r}{dt^2} - r \left(\frac{d\theta}{dt} \right)^2 = -(\omega_0^2 - \Omega^2) r + 2\Omega r \frac{d\theta}{dt} \\ 2 \frac{dr}{dt} \frac{d\theta}{dt} + r \frac{d^2 \theta}{dt^2} = -2\Omega \frac{dr}{dt} \end{cases}$$

La vérification est évidente.

Remarque

L'équation obtenue :

$$\frac{d^2 \vec{r}}{dt^2} = -(\omega_0^2 - \Omega^2) \vec{r} - 2\vec{\Omega} \wedge \frac{d\vec{r}}{dt}$$

est à rapprocher de celle relative à l'évolution du pendule de Foucault (cf. § 4.7.3.) :

$$\frac{d^2 \vec{r}}{dt^2} = -\omega_0^2 \vec{r} - 2\vec{\omega}_{Tz} \wedge \frac{d\vec{r}}{dt}$$

ou encore :

$$\frac{d^2 \vec{r}}{dt^2} = -\left[(\omega_0^2 + \omega_{Tz}^2) - \omega_{Tz}^2 \right] \vec{r} - 2\vec{\omega}_{Tz} \wedge \frac{d\vec{r}}{dt}.$$

La solution de cette dernière équation correspond à un pendule oscillant avec la pulsation $\omega'_0 = \sqrt{\omega_0^2 + \omega_T^2} \approx \omega_0$ (car $\omega_0 \gg \omega_T$) et dont le plan d'oscillation tourne à $-\omega_T$.

9

1) L'équation du mouvement de chute libre est simplement :

$$m\vec{a} = m\vec{g} = -mg\vec{e}_z, \text{ donc :}$$

$$x = 0, \quad y = 0, \quad \frac{dz}{dt} = -gt \quad \text{et} \quad z = h - \frac{1}{2}gt^2.$$

Le temps de chute est :

$$\Delta t = \sqrt{\frac{2h}{g}}. \quad \text{A.N. : } \Delta t = 5,53 \text{ s.}$$

2) La vitesse maximale est $g\Delta t = \sqrt{2gh} \approx 54,2 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$.

Le rapport de la force de Coriolis au poids est au plus de l'ordre de :

$$\frac{2\omega_T \cdot g\Delta t}{g} \approx 8 \cdot 10^{-4}.$$

La force de Coriolis est bien un terme correctif (il sera sans doute plus difficile de négliger les frottements de l'air lors de la chute).

Son expression générale est :

$$\begin{aligned} \vec{F}_{ic} &= -2m\vec{\omega}_T \wedge \vec{v} \\ &= 2m\omega_T [(-\cos\lambda \dot{z} + \sin\lambda \dot{y})\vec{e}_x + (-\sin\lambda \dot{x} + \cos\lambda \dot{z})\vec{e}_y] \end{aligned}$$

dont le terme prépondérant est :

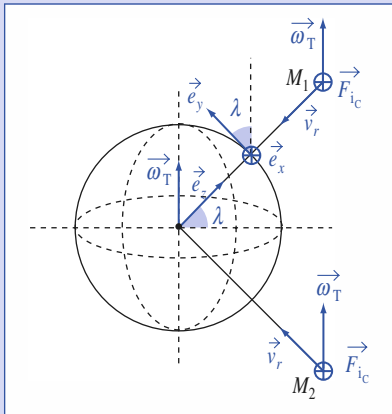
$$\vec{F}'_{ic} = -2m\omega_T \cos\lambda \dot{z} \vec{e}_x$$

puisque le mouvement principal est vertical.

3) Le mouvement est légèrement perturbé suivant x : $\ddot{x} \approx -2\omega_T \cos\lambda \dot{z}$, où nous pouvons remplacer $\dot{z}$ par son expression approchée $-gt$.

Il vient alors : $\ddot{x} = 2\omega_T \cos\lambda gt$, soit $x = \frac{1}{3}g\omega_T \cos\lambda \left(\frac{2h}{g}\right)^{\frac{3}{2}}$ au point de chute.

L'application numérique donne : $x = 2,6 \text{ cm}$ au point de chute, ce qui est très inférieur à h .



Chute libre et déviation vers l'est. $\vec{F}_{ic}$ est orientée suivant $\vec{e}_x$ (vers l'est) pour les deux points M_1 et M_2 située dans le plan de la figure.

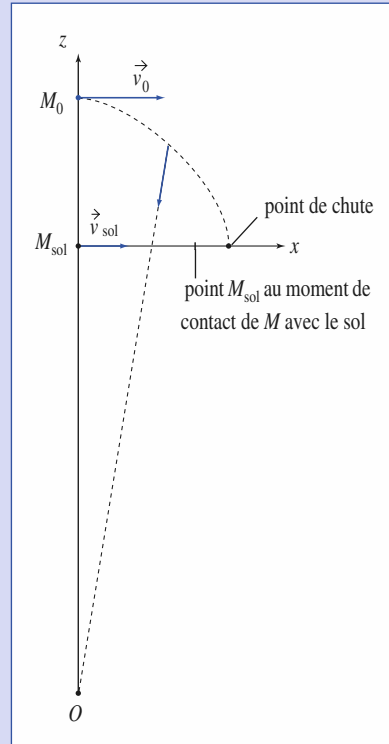
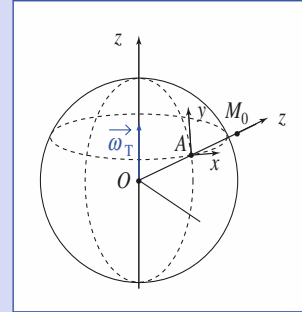
$$\vec{\omega}_T = \omega_T (\vec{e}_y \cos\lambda + \vec{e}_z \sin\lambda).$$

L'expérience a été réalisée historiquement dans un point de mine.

En fait, la valeur expérimentale est légèrement inférieure à la valeur prévue, compte tenu des frottements dans l'air.

À l'ordre deux, en poursuivant la méthode, on constate une très faible déviation vers le sud (terme en $\omega_T^2 \dots$).

10



Le référentiel $\mathcal{R}_O$ géocentrique est galiléen. Soit $A(x, y, z)$ le repère lié à $\mathcal{R}_O$. On notera R_T le rayon terrestre.

Dans ce repère, un point matériel lâché sans vitesse initiale de l'altitude h au-dessus du sol est tel qu'à $t = 0$:

$$\begin{aligned} x_0 &= 0, \quad y_0 = 0, \quad z_0 = h \\ v_{0x} &= (h + R_T)\omega_T \cos\lambda, \quad v_{0y} = 0 \quad \text{et} \quad v_{0z} = 0. \end{aligned}$$

La relation fondamentale de la dynamique appliquée à cette masse dans $\mathcal{R}_O$ donne :

$$\vec{a}(M) = \vec{\mathcal{G}}_T(M) = -GM_T \frac{\vec{OM}}{OM^3}.$$

Corrigés

Développons cette accélération en tenant compte de $R_T \gg x, y$ et z :

$$\vec{a}(M) = -GM_T \left[\left(x\vec{e}_x + y\vec{e}_y + (R_T + z)\vec{e}_z \right) \cdot \left(x^2 + y^2 + (R_T + z)^2 \right)^{-\frac{3}{2}} \right]$$

$$\vec{a}(M) \approx -\frac{GM_T}{R_T^2} \left(\frac{x}{R_T}\vec{e}_x + \frac{y}{R_T}\vec{e}_y + \left(1 - \frac{2z}{R_T} \right) \vec{e}_z \right).$$

Nous obtenons, avec $g_0 = \frac{GM_T}{R_T^2}$:

$$\ddot{x} = -\frac{g_0}{R_T}x; \quad \ddot{y} = -\frac{g_0}{R_T}y; \quad \ddot{z} = -g_0 \left(1 - \frac{2z}{R_T} \right).$$

Les solutions, en posant $\Omega^2 = \frac{g_0}{R_T}$, sont :

$$\begin{cases} x = (h + R_T) \frac{\omega_T}{\Omega} \cos \lambda \sin \Omega t \\ y = 0 \\ z = \frac{R_T}{2} + \left(h - \frac{R_T}{2} \right) \text{ch}(\sqrt{2}\Omega t). \end{cases}$$

Si le point matériel tombait suivant la verticale locale, il arriverait au point B lié à R_T , coïncidant avec A à la date $t = 0$: $x_B = R_T \omega_T \cos \lambda t$, t étant la durée

de la chute voisine de $\sqrt{\frac{2h}{g_0}}$ (et donc telle que $\Omega t = \sqrt{\frac{2h}{R_T}} \ll 1$).

La déviation vers l'est est donc représentée par :

$$\Delta x = (h + R_T) \frac{\omega_T}{\Omega} \cos \lambda \sin \Omega t - R_T \omega_T \cos \lambda t, \quad \text{avec } t = \sqrt{\frac{2h}{g_0}}.$$

Le développement limité donne alors :

$$\Delta x = h \omega_T \cos \lambda t - \frac{R_T}{6} \cos \lambda \omega_T \Omega^2 t^3 = \omega_T \cos \lambda \left[\sqrt{\frac{2h}{g_0}} - \frac{R_T \Omega^2}{6} \left(\sqrt{\frac{2h}{g_0}} \right)^3 \right],$$

$$\text{soit} \quad \Delta x = \left(\frac{2h}{g_0} \right)^{\frac{3}{2}} \frac{\omega_T \cos \lambda}{3} g_0.$$

Ce résultat est cohérent avec le résultat de l'étude de la déviation vers l'est effectuée dans le référentiel terrestre (voir exercice précédent).



1) La relation fondamentale de la dynamique appliquée à la particule donne $m\vec{a}(M) = q\alpha\vec{OM} + q\vec{v}(M) \wedge B\vec{e}_z$, que nous pouvons écrire :

$$\frac{d^2\vec{r}}{dt^2} = -\omega_0^2\vec{r} - 2\vec{\Omega}_F \wedge \frac{d\vec{r}}{dt}, \quad \text{avec } \omega_0^2 = \frac{aq}{m} \quad \text{et} \quad \vec{\Omega}_F = \frac{qB}{2m}\vec{e}_z.$$

2) La force magnétique ne travaille pas. Il existe un invariant, déduit de l'énergie mécanique de cette particule, qui se conserve :

$$\frac{1}{2}m(\dot{r}^2 + r^2\dot{\theta}^2) + \frac{1}{2}aqr^2 = \text{cte.}$$

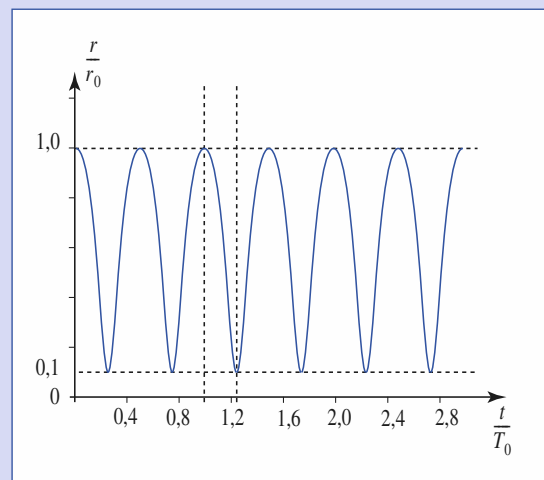
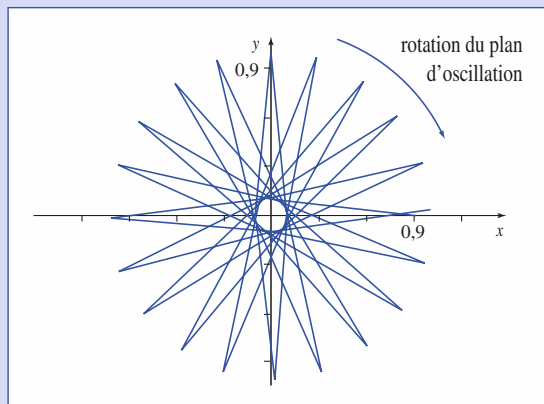
Avec, à $t = 0$: $r = r_0$, $\dot{r}(0) = 0$, $\theta(0) = 0$ et $\dot{\theta}(0) = 0$, nous obtenons :

$$\dot{r}^2 + r^2\dot{\theta}^2 = \omega_0^2(r_0^2 - r^2) \quad \text{et} \quad (r \leq r_0).$$

L'application du théorème du moment cinétique en O à la particule nous donne :

$$\frac{d}{dt}(mr^2\dot{\theta}) = -2\Omega_F r \dot{r},$$

soit $r^2\dot{\theta} = \Omega_F(r_0^2 - r^2)$ (même conditions initiales).



L'élimination de $\dot{\theta}$ donne :

$$\dot{r}^2 + \Omega_F^2 \frac{(r_0^2 - r^2)^2}{r^2} + \omega_0^2(r^2 - r_0^2) = 0.$$

$\dot{r}^2 > 0$; $r_0^2 - r^2 > 0$ et, en éliminant la solution évidente $r = r_0$:

$$r^2 \geq \frac{\Omega_F^2}{\omega_0^2 + \Omega_F^2} r_0^2, \quad \text{soit} \quad \frac{r_0}{\sqrt{1 + \frac{\omega_0^2}{\Omega_F^2}}} < r < r_0.$$

Ce que nous pouvons visualiser sur la simulation suivante où $\omega_0 = 10\Omega_F$:

$$r_{\min} = \frac{r_0}{\sqrt{1 + 100}} \approx \frac{r_0}{10}.$$

Système de deux points matériels 10

Introduction

Le problème à deux corps est un problème d'une importance théorique considérable.

Cela est dû aux trois raisons suivantes :

- *en mécanique classique, toutes les forces connues sont des forces à deux corps ;*
- *de nombreux systèmes physiques peuvent être modélisés par des systèmes matériels à deux particules, comme nous le verrons dans ce chapitre ;*
- *ce problème a la particularité de recevoir une solution générale complète par l'utilisation du référentiel barycentrique et de la notion de masse réduite.*

Les lois de conservation de la quantité de mouvement et du moment cinétique nous permettront d'obtenir des résultats importants valables pour toutes les forces d'interaction. Lorsque les forces d'interaction dérivent d'une énergie potentielle, la conservation de l'énergie mécanique permettra de déterminer les équations du mouvement. Cette utilisation des lois de conservation est remarquable d'efficacité et mérite d'être soulignée.

O B J E C T I F S

- Résoudre le problème à deux corps en utilisant sa réduction canonique.
- Utiliser et montrer l'importance des lois de conservation.
- Définir l'énergie potentielle effective d'un système de deux particules en interaction.
- Dégager les notions d'état lié et d'état de diffusion.

P R É R E Q U I S

- MATHÉMATIQUES
 - Coordonnées polaires.
- PHYSIQUE
 - Référentiel barycentrique.
 - Système de points matériels.

Description du système

1.1. Le système étudié

Nous avons étudié aux *chapitres* 1 et 2 la cinématique et la dynamique d'un point matériel.

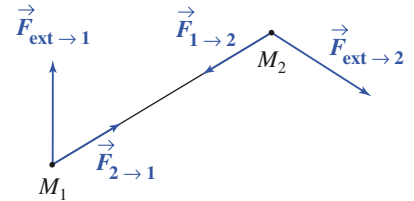
Nous nous intéressons ici au comportement d'un système constitué de deux points matériels, notés M_1 et M_2 , de masses respectives m_1 et m_2 .

Ce modèle peut être utilisé pour décrire (de façon simplifiée) les mouvements de deux astres en interaction gravitationnelle, de deux charges en interaction coulombienne, etc. et constitue une première approche de l'étude plus générale d'un système de N corps en interaction.

Les points matériels M_1 et M_2 sont soumis aux effets (*doc. 1*) :

- de leur interaction mutuelle : la force exercée par M_1 sur M_2 sera notée $\vec{F}_{1 \rightarrow 2}$. Nous savons que l'interaction entre points matériels vérifie $\vec{F}_{2 \rightarrow 1} = -\vec{F}_{1 \rightarrow 2}$, colinéaire à $\overrightarrow{M_1 M_2}$;
- de leur interaction avec le « milieu extérieur », c'est-à-dire tout ce qui n'appartient pas au système de deux points matériels.

Nous noterons ainsi $\vec{F}_{\text{ext} \rightarrow 1}$ et $\vec{F}_{\text{ext} \rightarrow 2}$ les forces exercées respectivement sur M_1 et M_2 par le milieu extérieur.



Doc. 1. Actions exercées sur le système.

1.2. Repérage des positions

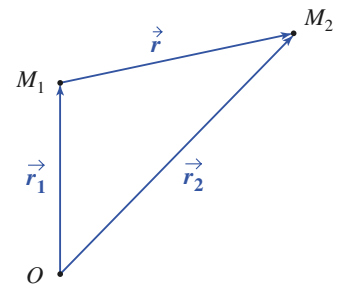
1.2.1. Positions absolues, position relative

Dans un repère d'origine O lié au référentiel $\mathcal{R}$ d'étude, les positions des deux points matériels sont notées (*doc. 2*) :

$$\vec{r}_1 = \overrightarrow{OM_1} \quad \text{et} \quad \vec{r}_2 = \overrightarrow{OM_2}.$$

La position relative de M_2 par rapport à M_1 est :

$$\vec{r} = \vec{r}_2 - \vec{r}_1 = \overrightarrow{M_1 M_2}.$$



Doc. 2. Positions absolue et relative.

1.2.2. Barycentre G

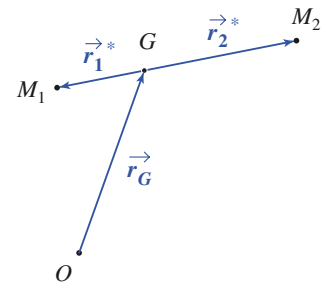
Le barycentre des deux points matériels M_1 et M_2 , de masse m_1 et m_2 , est défini par :

$$m_1 \overrightarrow{GM_1} + m_2 \overrightarrow{GM_2} = \vec{0}.$$

Nous pouvons développer cette égalité de façon à faire apparaître la position absolue du centre d'inertie G du système (*doc. 3*) :

$$m_1(\vec{r}_1 - \vec{r}_G) + m_2(\vec{r}_2 - \vec{r}_G) = \vec{0}$$

$$\text{soit :} \quad \vec{r}_G = \frac{m_1 \vec{r}_1 + m_2 \vec{r}_2}{m_1 + m_2} = \overrightarrow{OG} = \frac{m_1 \overrightarrow{OM_1} + m_2 \overrightarrow{OM_2}}{m_1 + m_2}.$$



Doc. 3. Barycentre, positions barycentriques.

1.2.3. Positions barycentriques

Nous pouvons encore repérer les positions de M_1 et M_2 par rapport à leur barycentre (*doc. 3*) :

$$\vec{r}_1^* = \overrightarrow{GM_1} = \vec{r}_1 - \vec{r}_G \quad \text{et} \quad \vec{r}_2^* = \overrightarrow{GM_2} = \vec{r}_2 - \vec{r}_G$$

et constater qu'elles se déduisent de leur position relative par de simples homothéties :

$$\vec{r}_1^* = \frac{-m_2}{m_1 + m_2} \vec{r} \quad \text{et} \quad \vec{r}_2^* = \frac{m_1}{m_1 + m_2} \vec{r}.$$

Le barycentre G étant défini par $m_1 \vec{r}_1^* + m_2 \vec{r}_2^* = \vec{0}$:

Les points matériels M_1 et M_2 peuvent être décrits par leur position absolue :

$$\vec{r}_1 = \overrightarrow{OM_1} \quad \text{et} \quad \vec{r}_2 = \overrightarrow{OM_2}$$

où O est l'origine d'un repère lié au référentiel d'étude.

Ils peuvent aussi être décrits par la position de leur barycentre et leur position relative :

$$\vec{r}_G = \frac{m_1 \vec{r}_1 + m_2 \vec{r}_2}{m_1 + m_2} \quad \text{et} \quad \vec{r} = \vec{r}_2 - \vec{r}_1 = \overrightarrow{M_1 M_2} ;$$

leur position barycentrique se déduit de leur position relative par simple homothétie :

$$\vec{r}_1^* = \frac{-m_2}{m_1 + m_2} \vec{r} \quad \text{et} \quad \vec{r}_2^* = \frac{m_1}{m_1 + m_2} \vec{r}.$$

1.3. Cinématique du système

Décrite par l'évolution des positions absolues $\vec{r}_1$ et $\vec{r}_2$, la cinématique du système nous ramène à la cinématique du point présentée au *chapitre 1*. Notons aussi que :

Décrite en terme de position barycentrique $\vec{r}_G$ et position relative $\vec{r}$ la cinématique du système fait apparaître :

- une translation d'ensemble associée au mouvement du point G ;
- une évolution de l'orientation de la position relative $\vec{r}$: le système tourbillonne autour de son barycentre ;
- une évolution de la distance $r = \|\vec{r}\|$: le système peut se dilater (ou se contracter).

Cette description est très générale et pourrait s'appliquer à un ensemble quelconque de points matériels : dans le cas d'un solide indéformable, dont les points restent à distance relative constante, nous pourrions retrouver les mouvements de translation et tourbillonnement (le solide est un objet à six degrés de liberté).

Dans le cas d'un fluide en mouvement, les phénomènes de dilatation ou contraction pourront venir s'ajouter aux mouvements précédents.

2 Éléments cinétiques du système

2.1. Éléments cinétiques de l'ensemble

2.1.1. Définition

À chaque point matériel M_i ($i = 1$ ou 2) est associée, dans le référentiel $\mathcal{R}$, une quantité de mouvement (ou impulsion), un moment cinétique calculable en tout point O , une énergie cinétique.

Leur sommation conduit, par définition, aux éléments cinétiques de l'ensemble.

2.1.2. Quantité de mouvement (ou résultante cinétique)

La quantité de mouvement du système est

$$\vec{p} = \vec{p}_1 + \vec{p}_2 = m_1 \vec{v}_1 + m_2 \vec{v}_2.$$

Elle peut être développée sous la forme :

$$\vec{p} = \frac{d}{dt}(m_1 \vec{r}_1 + m_2 \vec{r}_2) = \frac{d}{dt}(m_1 + m_2) \vec{r}_G.$$

Nous en déduisons que :

La quantité de mouvement du système est $\vec{p} = M \vec{v}_G$, et peut s'identifier à la quantité de mouvement qu'aurait le barycentre G , si on lui affectait la masse totale $M = m_1 + m_2$.

2.1.3. Moment cinétique

Le moment cinétique du système, calculé en un point O , est :

$$\vec{L}_O = m_1 \overrightarrow{OM_1} \wedge \vec{v}_1 + m_2 \overrightarrow{OM_2} \wedge \vec{v}_2 = \vec{r}_1 \wedge \vec{p}_1 + \vec{r}_2 \wedge \vec{p}_2$$

et son moment cinétique par rapport à un axe $\Delta = (O, \vec{e}_\Delta)$ est :

$$L_\Delta = \vec{L}_O \cdot \vec{e}_\Delta,$$

ce résultat étant indépendant du point O choisi sur l'axe Δ .

Remarque : Rappelons que comme le calcul du moment d'une force par rapport à un axe, le moment cinétique par rapport à l'axe Δ est nul lorsque la vitesse du point matériel est parallèle à cet axe, ou bien lorsqu'elle « passe » par cet axe.

2.1.4. Composition du moment cinétique

Relions, dans le référentiel $\mathcal{R}$, les valeurs prises par le moment cinétique du point matériel M_1 en deux points O et O' :

$$\vec{L}_{1O'} = m(\overrightarrow{O'O} + \overrightarrow{OM_1}) \wedge \vec{v}_1 = \overrightarrow{O'O} \wedge \vec{p}_1 + \vec{L}_{1O}.$$

Par sommation, nous obtenons pour le système $\vec{L}_{O'} = \overrightarrow{OO'} \wedge \vec{p} + \vec{L}_O$ et nous pouvons écrire que :

Les moments cinétiques en deux points O et O' sont liés par la relation :

$$\vec{L}_{O'} = \vec{L}_O + \vec{p} \wedge \overrightarrow{OO'}.$$

2.1.5. Énergie cinétique

L'énergie cinétique du système est :

$$\mathcal{E}_K = \frac{1}{2}m_1v_1^2 + \frac{1}{2}m_2v_2^2.$$

2.2. Référentiel barycentrique

2.2.1. Définition

$\mathcal{R}$ étant le référentiel d'étude, le référentiel barycentrique $\mathcal{R}^*$ est le référentiel *en translation* par rapport à $\mathcal{R}$ dans lequel la résultante cinétique du système est nulle : $\vec{p}_{/\mathcal{R}^*} = \vec{p}^* = \vec{0}$.

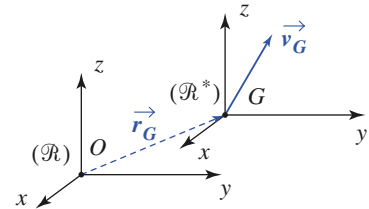
Remarque : Nous continuerons ensuite à noter avec un astérisque toute grandeur relative au référentiel barycentrique. Ainsi, $\vec{v}_i^*$ est la vitesse $\vec{v}(M_i)_{/\mathcal{R}^*}$ du point M_i dans $\mathcal{R}^*$.

2.2.2. Référentiel du centre de masse

La quantité de mouvement est $\vec{p} = M\vec{v}_G$ dans $\mathcal{R}$ et $\vec{p}^* = M\vec{v}_G^* = \vec{0}$ dans $\mathcal{R}^*$. Nous constatons que (doc. 4.) :

Le référentiel barycentrique $\mathcal{R}^*$ est en translation à vitesse $\vec{v}_G$ par rapport au référentiel d'étude $\mathcal{R}$.

Le point G est fixe dans le référentiel barycentrique, encore appelé référentiel du centre de masse.



Doc. 4. $\mathcal{R}^*$ est en translation par rapport à $\mathcal{R}$, à vitesse $\vec{v}_G$.

Notons que si le référentiel d'étude que nous choisissons est souvent galiléen (ou approximativement...), ce n'est peut-être pas le cas pour $\mathcal{R}^*$: le mouvement de translation de $\mathcal{R}^*$ par rapport à $\mathcal{R}$ n'est pas nécessairement rectiligne uniforme.

2.2.3. Le référentiel $\mathcal{R}^*$ est en translation à vitesse $\vec{v}_G$

$\mathcal{R}^*$ est en translation par rapport à $\mathcal{R}$, et les dérivées d'un vecteur sont identiques dans les deux référentiels :

$$\left. \frac{d\vec{U}}{dt} \right|_{\mathcal{R}} = \left. \frac{d\vec{U}}{dt} \right|_{\mathcal{R}^*}.$$

Tant que nous travaillerons dans ces deux référentiels, nous ne préciserons plus le référentiel de référence.

Bien entendu, les vitesses et accélérations diffèrent dans $\mathcal{R}$ et $\mathcal{R}^*$. Les lois de composition des vitesses et accélérations sont ici très simples :

Dans $\mathcal{R}^*$, les champs de vitesse et accélération d'entraînement sont uniformes : $\vec{v}_e^*(M) = \vec{v}_G$ et $\vec{a}_e^*(M) = \vec{a}_G$, et il n'y a pas d'accélération de Coriolis.

2.2.4. Moment cinétique barycentrique

La loi de composition du moment cinétique :

$$\vec{L}_O = \vec{L}_{O'} + \vec{OO'} \wedge \vec{p}$$

appliquée au moment cinétique exprimé dans le référentiel $\mathcal{R}^*$ ($\vec{p}^* = \vec{0}$), nous indique que :

Dans le référentiel barycentrique, le moment cinétique du système est le même en tout point : $\vec{L}_O^* = \vec{L}_{O'}^* = \vec{L}^*$.

2.2.5. Mobile fictif d'un système à deux corps

Exprimons le moment et l'énergie cinétique des deux particules dans $\mathcal{R}^*$:

$$\vec{L}^* = \vec{L}_O^* = \vec{r}_1 \wedge m_1 \vec{v}_1^* + \vec{r}_2 \wedge m_2 \vec{v}_2^* = (\vec{r}_2 - \vec{r}_1) \wedge m_2 \vec{v}_2^* = \vec{r} \wedge \frac{m_1 m_2}{m_1 m_2} \dot{\vec{r}},$$

$$\text{car : } \vec{v}_2^* = \frac{m_1}{m_1 + m_2} \dot{\vec{r}};$$

$$\begin{aligned} \mathcal{E}_K^* &= \frac{1}{2} m_1 \vec{v}_1^{*2} + \frac{1}{2} m_2 \vec{v}_2^{*2} = \frac{1}{2} m_1 \left(\frac{-m_2}{m_1 + m_2} \right)^2 (\dot{\vec{r}})^2 + \frac{1}{2} m_1 \left(\frac{m_1}{m_1 + m_2} \right)^2 (\dot{\vec{r}})^2 \\ &= \frac{1}{2} \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2} \dot{\vec{r}}^2. \end{aligned}$$

Ces deux expressions font apparaître la masse $\mu = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2}$ appelée masse réduite du système à deux corps : elle est inférieure à m_1 et à m_2 .

Au système de deux points matériels peut être associé un mobile M fictif de masse réduite $\mu = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2}$, de position barycentrique : $\vec{GM} = \vec{r}$, de vitesse barycentrique $\dot{\vec{v}}^* = \dot{\vec{r}}$.

Le moment cinétique et l'énergie cinétique barycentriques du système de deux points matériels (de masse m_1 et m_2) s'identifient à ceux qu'aurait le mobile fictif M en mouvement dans le référentiel barycentrique :

$$\vec{L}^* = \mu \vec{r} \wedge \dot{\vec{r}} \quad \text{et} \quad \mathcal{E}_K^* = \frac{1}{2} \mu \dot{\vec{r}}^2 \quad \text{avec} \quad \vec{r} = \vec{GM} \quad \text{et} \quad \mu = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2}.$$

2.3. Théorèmes de Kœnig

2.3.1. Moment cinétique en G

Le moment cinétique, calculé dans $\mathcal{R}$, au point G , est :

$$\begin{aligned} \vec{L}_G &= m_1 \vec{GM}_1 \wedge \vec{v}_1 + m_2 \vec{GM}_2 \wedge \vec{v}_2 = m_1 \vec{r}_1^* \wedge (\vec{v}_G + \vec{v}_1^*) + m_2 \vec{r}_2^* \wedge (\vec{v}_G + \vec{v}_2^*) \\ &= \vec{0} \wedge \vec{v}_G + \vec{L}^*. \end{aligned}$$

Le moment cinétique du système au point G est égal à son moment cinétique barycentrique : $\vec{L}_G = \vec{L}^*$.

2.3.2. Premier théorème de Kœnig

Utilisons la loi de composition du moment cinétique pour exprimer le moment cinétique au point O :

$$\vec{L}_O = \vec{L}_G + \vec{OG} \wedge M \vec{v}_G.$$

Le premier terme s'identifiant au moment cinétique barycentrique :

Premier théorème de Kœnig

Le moment cinétique en O du système S de masse M est la somme du moment cinétique barycentrique et du moment cinétique en O du point

G affecté de toute la masse : $\vec{L}_O = \vec{L}^* + \vec{OG} \wedge M\vec{v}_G$.

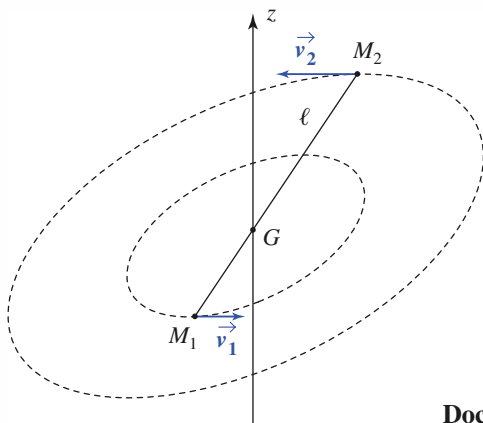
Application 1

Système en rotation

Soit le système de deux points matériels M_1 et M_2 , de masse m_1 et m_2 , reliés par un fil de masse négligeable et de longueur ℓ constante.

Leur barycentre G est fixe dans le référentiel d'étude $\mathcal{R}$, et ils sont en rotation autour de l'axe (Gz) , orthogonal à M_1M_2 , à la vitesse angulaire ω (doc. 5.)

Exprimer le moment cinétique en G du système.



Doc. 5.

Plusieurs méthodes sont envisageables.

• *Calcul direct* : dans le référentiel $\mathcal{R}$ de l'observateur, nous pouvons écrire :

$$\begin{aligned}\vec{L}_G &= m_1 \vec{GM}_1 \wedge \vec{v}_1 + m_2 \vec{GM}_2 \wedge \vec{v}_2 \\ &= m_1 \vec{GM}_1 \wedge (\vec{v}_1 - \vec{v}_2)\end{aligned}$$

car $m_2 \vec{GM}_2 = -m_1 \vec{GM}_1$;

$\vec{v}_1 = \omega \vec{e}_z \wedge \vec{GM}_1$ et $\vec{v}_2 = \omega \vec{e}_z \wedge \vec{GM}_2$, d'où :

$$\vec{L}_G = m_1 \omega \vec{GM}_1 \wedge (\vec{e}_z \wedge \vec{GM}_1)$$

avec $\vec{GM}_1 = \frac{m_2}{m_1 + m_2} \vec{M}_2 \vec{M}_1$.

Le calcul du double produit vectoriel donne :

$$\vec{L}_G = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2} \ell^2 \omega \vec{e}_z.$$

• *Second calcul* : le référentiel d'étude $\mathcal{R}$ est également le référentiel barycentrique $\mathcal{R}^*$.

$\vec{L}^* = \vec{L}_O$ est indépendant de O .

$\vec{L}_G = \vec{L}_{M_2} = m_1 \vec{M}_2 \vec{M}_1 \wedge \vec{v}_1^*$, d'où :

$$\vec{L}_G = m_1 \omega \vec{M}_2 \vec{M}_1 \wedge (\vec{e}_z \wedge \vec{GM}_1).$$

Nous retrouvons bien le même résultat.

2.3.3. Énergie cinétique

L'énergie cinétique dans $\mathcal{R}$ est :

$$\begin{aligned}\mathcal{E}_K &= \frac{1}{2} m_1 (\vec{v}_G + \vec{v}_1^*)^2 + \frac{1}{2} m_2 (\vec{v}_G + \vec{v}_2^*)^2 \\ &= \frac{1}{2} (m_1 + m_2) \vec{v}_G^2 + (m_1 \vec{v}_1^* + m_2 \vec{v}_2^*) \cdot \vec{v}_G + \mathcal{E}_K^*\end{aligned}$$

où le terme central est nul par définition du référentiel barycentrique.

Second théorème de Kœnig

L'énergie cinétique du système S est la somme de son énergie cinétique barycentrique et de l'énergie cinétique du point G affecté de toute la

masse : $\mathcal{E}_K = \mathcal{E}_K^* + \frac{1}{2} M v_G^2$.

L'énergie cinétique du système est donc minimale dans le référentiel barycentrique.

3 Dynamique d'ensemble

3.1. Actions mécaniques

3.1.1. Résultante des actions extérieures

La résultante des actions mécaniques subies par le système est :

$$\vec{R} = (\vec{F}_{\text{ext} \rightarrow 1} + \vec{F}_{2 \rightarrow 1}) + (\vec{F}_{\text{ext} \rightarrow 2} + \vec{F}_{1 \rightarrow 2}) = \vec{F}_{\text{ext} \rightarrow 1} + \vec{F}_{\text{ext} \rightarrow 2}$$

car les actions intérieures s'annulent.

La résultante des actions mécaniques subies par un système de points matériels est égale à la somme des forces extérieures subies par ces points :

$$\vec{R} = \sum_i \vec{F}_{\text{ext} \rightarrow M_i} = \vec{R}_{\text{ext}} \quad (\vec{R}_{\text{int}} = \vec{0}).$$

3.1.2. Moment des actions extérieures

Calculons, de même, le moment en un point O des actions subies par le système :

$$\begin{aligned} \vec{\mathcal{M}}_O &= \overrightarrow{OM_1} \wedge (\vec{F}_{\text{ext} \rightarrow 1} + \vec{F}_{2 \rightarrow 1}) + \overrightarrow{OM_2} \wedge (\vec{F}_{\text{ext} \rightarrow 2} + \vec{F}_{1 \rightarrow 2}) \\ &= \vec{\mathcal{M}}_{\text{ext} O} + \overrightarrow{M_1 M_2} \wedge \vec{F}_{1 \rightarrow 2} \end{aligned}$$

où le dernier terme est, nul car $\vec{F}_{2 \rightarrow 1} = -\vec{F}_{1 \rightarrow 2}$ est colinéaire à $\overrightarrow{M_1 M_2}$.

Le moment, en un point O , résultant des actions mécaniques subies par un système de points matériels, est égal à la somme des moments des forces extérieures subies par ces points :

$$\vec{\mathcal{M}}_O = \sum_i \overrightarrow{OM_i} \wedge \vec{F}_{\text{ext} \rightarrow M_i} = \vec{\mathcal{M}}_{\text{ext} O} \quad (\vec{\mathcal{M}}_{\text{int} O} = \vec{0}).$$

3.1.3. Loi de composition des moments

Le moment d'une force $\vec{F}$ appliquée en un point M , peut être calculé en O ou en O' . Ces calculs sont liés par la relation :

$$\vec{\mathcal{M}}_{O'} = (\overrightarrow{O'O} + \overrightarrow{OM}) \wedge \vec{F} = \overrightarrow{O'O} \wedge \vec{F} + \vec{\mathcal{M}}_O.$$

Ce résultat peut être étendu par sommation à un ensemble de forces de résultante $\vec{R}$:

Les moments d'un ensemble de forces de résultante $\vec{R}$ en deux points O et O' sont liés par la relation :

$$\vec{\mathcal{M}}_{O'} = \vec{\mathcal{M}}_O + \vec{R} \wedge \vec{OO'}.$$

3.1.4. Cas des forces de pesanteur

Les forces extérieures peuvent être appliquées en un point ou réparties sur l'ensemble du solide, comme le poids.

Notons $\vec{P} = M\vec{g}$ le poids total et calculons le moment résultant en O des forces de pesanteur :

$$\vec{\mathcal{M}}_O = \sum_{i=1}^n m_i \vec{OM}_i \wedge \vec{g} = M \vec{OG} \wedge \vec{g} = \vec{OG} \wedge \vec{P}$$

ou, pour une répartition continue de matière :

$$\begin{aligned} \vec{\mathcal{M}}_O &= \int_S \rho(M) \vec{OM} \wedge \vec{g} \, d\tau = \left[\int_S \rho(M) \vec{OM} \, d\tau \right] \wedge \vec{g} = M \vec{OG} \wedge \vec{g} \\ &= \vec{OG} \wedge \vec{P}. \end{aligned}$$

L'action de la pesanteur sur un système est équivalente à une force égale au poids total et appliquée au barycentre.

Affirmer que « le poids s'applique en G » est un abus de langage, car le poids est une force répartie.

Cette propriété n'est vraie que parce que le champ de pesanteur $\vec{g}$ est uniforme. Il faut bien se garder d'appliquer systématiquement en G toutes les forces réparties.

3.2. Théorème de la résultante cinétique (ou quantité de mouvement)

Écrivons pour chaque élément du système la relation fondamentale de la dynamique :

$$\begin{cases} \frac{d\vec{p}_1}{dt} = \vec{F}_{\text{ext} \rightarrow 1} + \vec{F}_{2 \rightarrow 1} \\ \frac{d\vec{p}_2}{dt} = \vec{F}_{\text{ext} \rightarrow 2} + \vec{F}_{1 \rightarrow 2} \end{cases}.$$

La somme de ces deux équations nous donne $\frac{d\vec{p}}{dt} = \vec{R}_{\text{ext}}$.

Le mouvement du barycentre est identique à celui d'un point matériel de masse M soumis à une force égale à la résultante des forces extérieures :

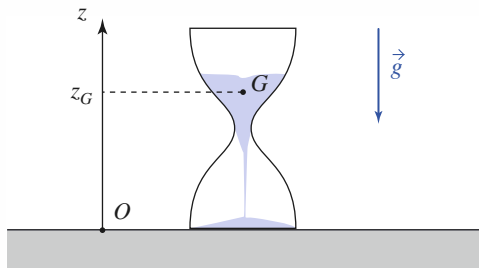
$$\frac{d\vec{p}}{dt} = M \frac{d\vec{v}_G}{dt} = \vec{R}_{\text{ext}}.$$

Application 2

Poids apparent d'un sablier

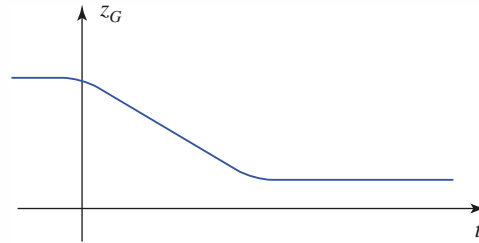
Pour préparer ses épreuves de physique, un étudiant s'impose de résoudre des exercices en un quart d'heure.

Il prend donc un sablier de masse totale m (doc. 6a), le retourne et se pose alors la question : son poids apparent, c'est-à-dire la force qu'il exerce sur la table, est-il modifié par rapport à la situation d'équilibre ?



Doc. 6a. Sablier.

Pour répondre à cette question, nous supposons que, à l'exception du début et de la fin du fonctionnement, l'altitude z_G du barycentre du sable décroît comme une fonction affine du temps (doc. 6b). Une étude qualitative de la courbe $z_G(t)$ suffit à prévoir le sens de la modification.



Doc. 6b. Altitude du barycentre.

Soit $\mathcal{S}$ le système constitué par le sablier et les grains de sable, de masse totale m .

Si $\vec{R} = R\vec{e}_z$ est la réaction de la table sur le sablier, nous pouvons écrire :

$$m\ddot{z}_G = R - mg.$$

En raison du principe des actions réciproques, R représente également la force exercée par le sablier sur la table, soit son poids apparent.

À l'équilibre (lorsque l'écoulement est terminé) :

$$\ddot{z}_G = 0, \text{ d'où } R = mg.$$

En début de fonctionnement :

$$\ddot{z}_G < 0, \text{ d'où } R < mg.$$

Pendant le régime permanent d'écoulement :

$$\ddot{z}_G = 0, \text{ d'où } R = mg.$$

Pendant la phase d'arrêt, $\ddot{z}_G > 0$, d'où $R > mg$.

Avec le modèle d'écoulement adopté, le poids apparent est égal à sa valeur à l'équilibre pendant toute la durée du régime permanent.

3.3. Théorème du moment cinétique

3.3.1. Expression en un point fixe O

Comme précédemment, écrivons le théorème pour chaque point matériel :

$$\begin{cases} \frac{d\vec{L}_{1O}}{dt} = \vec{\mathcal{M}}_{O_{\text{ext}} \rightarrow 1} + \vec{\mathcal{M}}_{O_2 \rightarrow 1} \\ \frac{d\vec{L}_{2O}}{dt} = \vec{\mathcal{M}}_{O_{\text{ext}} \rightarrow 2} + \vec{\mathcal{M}}_{O_1 \rightarrow 2} \end{cases}$$

et la somme nous donne $\frac{d\vec{L}_O}{dt} = \vec{\mathcal{M}}_{O_{\text{ext}}}.$

$$\frac{d\vec{L}_O}{dt} = \vec{\mathcal{M}}_{O_{\text{ext}}} \text{ traduit le théorème du moment cinétique en un point } O \text{ fixe.}$$

3.3.2. Théorème du moment cinétique barycentrique

En appliquant le théorème du moment cinétique au point fixe O , utilisons le premier théorème de Kœnig: $\vec{L}_O = \vec{L}^* + \vec{OG} \wedge m\vec{v}_G$. Nous obtenons :

$$\vec{\mathcal{M}}_{O_{\text{ext}}} = \frac{d\vec{L}_O}{dt} = \frac{d\vec{L}^*}{dt} + \vec{v}_G \wedge M\vec{v}_G + \vec{OG} \wedge \vec{R}_{\text{ext}}.$$

Sachant que (loi de composition des moments) $\vec{\mathcal{M}}_{G_{\text{ext}}} = \vec{\mathcal{M}}_{O_{\text{ext}}} + \vec{R}_{\text{ext}} \wedge \vec{OG}$ nous pouvons écrire :

$$\frac{d\vec{L}^*}{dt} = \vec{\mathcal{M}}_{G_{\text{ext}}}.$$

L'égalité $\frac{d\vec{L}^*}{dt} = \vec{\mathcal{M}}_{G_{\text{ext}}}$ traduit le théorème du moment cinétique barycentrique.

Remarque : Nous pouvons lire ce résultat de deux façons qui sont assez surprenantes :

- nous pouvons appliquer le théorème du moment cinétique dans le référentiel galiléen $\mathcal{R}$, comme si le point G était fixe... ce qui n'est pourtant pas le cas en général !
- dans le référentiel barycentrique $\mathcal{R}^*$, le théorème du moment cinétique s'applique au point fixe G , comme si $\mathcal{R}^*$ était galiléen... ce qui n'est pourtant pas le cas en général !

3.3.3. Théorème scalaire du moment cinétique

Par projection sur un axe fixe Δ , l'équation du théorème du moment cinétique devient immédiatement :

L'égalité $\frac{dL_\Delta}{dt} = \mathcal{M}_{\Delta_{\text{ext}}}$ traduit le théorème du moment cinétique, en projection sur un axe fixe $\Delta = (O, \vec{e}_\Delta)$.

Application 3

Machine d'Atwood

Soit la masse d'Atwood ci-contre (doc. 7) ; calculer l'accélération de la masse m_1 sachant que la poulie est idéale (masse nulle).

Soit $\mathcal{S}$ le système constitué de M_1 et de M_2 et Δ l'axe de la poulie. L'analyse cinématique donne :

$$\dot{z}_1 + \dot{z}_2 = 0 \quad \text{et} \quad L_\Delta = (-m_1\dot{z}_1 + m_2\dot{z}_2)R.$$

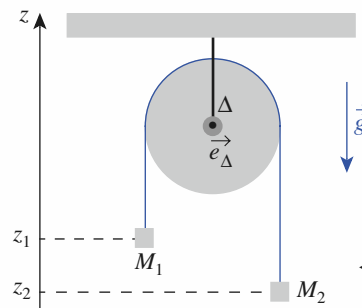
La poulie étant idéale, $\mathcal{M}_{\Delta_{\text{poulie} \rightarrow \mathcal{S}}} = 0$, donc :

$$\frac{dL_\Delta}{dt} = \mathcal{M}_{\Delta_{\text{poids}}} = (-m_2 + m_1)Rg.$$

$$\text{D'où le résultat : } \ddot{z}_1 = \frac{m_2 - m_1}{m_2 + m_1}g.$$

L'application du théorème du moment cinétique au

système $\mathcal{S}$ permet de ne pas avoir à tenir compte des forces intérieures de tension, ainsi que de la force exercée par l'axe de la poulie qui a un moment nul par rapport à cet axe.



◀ Doc. 7. Machine d'Atwood.

3.4. Cas d'un référentiel non galiléen

Les résultats précédents découlent de la relation fondamentale de la dynamique, appliquée à chaque point matériel du système. Dans un référentiel non galiléen, nous savons qu'il suffit d'ajouter aux forces traduisant des interactions les forces d'inertie, donc :

Dans un référentiel non galiléen, les résultats précédents sont applicables, à condition de comptabiliser les forces d'inertie agissant sur les points matériels comme des forces extérieures supplémentaires.

3.5. Loi d'inertie pour un système

3.5.1. Système isolé ou pseudo-isolé

Le système de points matériels est isolé si chacun de ses éléments n'est soumis à aucune force extérieure.

C'est un cas théoriquement inaccessible à l'expérience (il est, par exemple, impossible d'éliminer les forces de gravitation). Il est moins irréaliste d'envisager un système pseudo-isolé tel que les forces extérieures s'annulent pour chacun de ses éléments : des points matériels glissant sans frottement sur un plan horizontal (poids et réaction du plan s'annulent) constituent un système pseudo-isolé. Cette situation est illustrée dans l'Application 4.

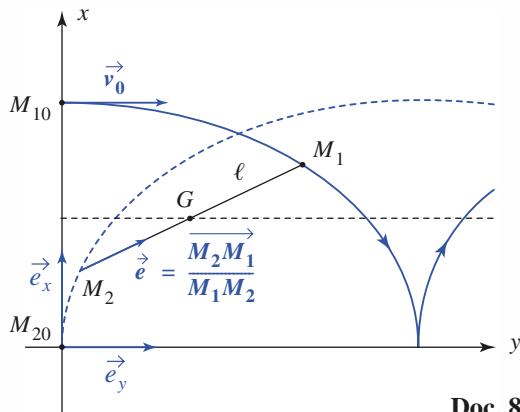
Application 4

Glissades

Deux points matériels M_1 et M_2 , de même masse m , reliés à un fil idéal de longueur ℓ constante, glissent sans frottements sur un plan horizontal (xOy).

À l'instant initial, ils occupent les positions :

$M_{10}(\ell, 0)$ et $M_{20}(0, 0)$ et un choc communique brusquement à M_1 la vitesse $\vec{v}_0 = v_0 \vec{e}_y$, celle de M_2 étant nulle. Étudier le mouvement de M_2 et calculer la tension du fil (doc. 8).



Doc. 8.

Le système est pseudo-isolé.

Le barycentre G conserve sa vitesse initiale :

$$\vec{v}(G) = \frac{m_1 \vec{v}_0 + \vec{0}}{m_1 + m_2} = \frac{1}{2} v_0 \vec{e}_y.$$

Repérons par $\theta = (\vec{e}_y, \vec{e})$ la position du système dans le référentiel barycentrique $\mathcal{R}^*$, soit :

$$\vec{L}^* = 2m \left(\frac{\ell}{2} \right)^2 \dot{\theta} \vec{e}_z.$$

$\dot{\theta}$ conserve donc sa valeur initiale, donc $\dot{\theta} = \frac{v_0}{\ell}$, et nous obtenons :

$$x_2^* = -\frac{\ell}{2} \cos\left(\frac{v_0 t}{\ell}\right) \text{ et } y_2^* = -\frac{\ell}{2} \sin\left(\frac{v_0 t}{\ell}\right),$$

$$x_2 = \frac{\ell}{2} \left[1 - \cos\left(\frac{v_0 t}{\ell}\right) \right] \text{ et } y_2 = \frac{\ell}{2} \left[\frac{v_0 t}{\ell} - \sin\left(\frac{v_0 t}{\ell}\right) \right].$$

La trajectoire est une cycloïde.

$\mathcal{R}^*$ étant galiléen, nous avons $m \vec{a}^*(M_2) = T \vec{e}$, soit :

$$T = m \dot{\theta}^2 \frac{\ell}{2} = \frac{m v_0^2}{2\ell}, \text{ constante.}$$

3.5.2. Lois de conservation

Si le système de points matériels est isolé, la résultante et le moment des actions extérieures sont nuls.

Dans ces conditions, la quantité de mouvement totale $\vec{p} = M\vec{v}_G$ et le moment cinétique barycentrique $\vec{L}^*$ sont des constantes du mouvement.

Le moment cinétique $\vec{L}_O$ en un point fixe du référentiel galiléen est lui aussi conservé.

4 Étude énergétique

4.1. Puissance des forces intérieures

4.1.1. Expression de la puissance

La puissance des forces intérieures au système s'écrit :

$$\mathcal{P} = \vec{F}_{2 \rightarrow 1} \cdot \vec{v}_1 + \vec{F}_{1 \rightarrow 2} \cdot \vec{v}_2 = \vec{F}_{1 \rightarrow 2} \cdot (\vec{v}_2 - \vec{v}_1).$$

La force intérieure est colinéaire à $\overrightarrow{M_1 M_2} = \vec{r} = r \vec{e}_r$ (doc. 9), nous écrirons :

$$\vec{F}_{1 \rightarrow 2} = F_{1 \rightarrow 2} \vec{e}_r$$

où $\vec{e}_r = \vec{e}_{12}$ est le vecteur unitaire dirigé de M_1 vers M_2 .

Nous avons d'autre part :

$$\vec{v}_2 - \vec{v}_1 = \frac{d\overrightarrow{M_1 M_2}}{dt} = \frac{d\vec{r}}{dt} = \frac{dr}{dt} \vec{e}_r + r \frac{d\vec{e}_r}{dt}.$$

Sachant que $\vec{e}_r \cdot \frac{d\vec{e}_r}{dt} = 0$ puisqu'il s'agit par définition d'un vecteur de norme constante, nous en déduisons que :

La puissance des forces intérieures au système est :

$$\mathcal{P} = F_{1 \rightarrow 2} \frac{dr}{dt}.$$

Nous savons que la résultante et le moment des actions intérieures sont nuls, mais :

La puissance des forces intérieures est en général non nulle si le système est déformable. En revanche, elle l'est pour un système rigide : $r = \text{cte}$.

4.1.2. Changement de référentiel

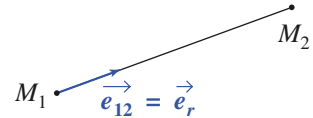
Dans un référentiel $\mathcal{R}'$, cette puissance s'écrirait :

$$\mathcal{P}' = \vec{F}_{2 \rightarrow 1}' \cdot (\vec{v}_2' - \vec{v}_1')$$

$$\text{sachant que : } \vec{v}_2' - \vec{v}_1' = \left. \frac{d\overrightarrow{M_1 M_2}}{dt} \right|_{\mathcal{R}'} = \left. \frac{d\overrightarrow{M_1 M_2}}{dt} \right|_{\mathcal{R}} + \vec{\Omega}_{\mathcal{R}'/\mathcal{R}} \wedge \overrightarrow{M_1 M_2}$$

nous voyons que :

$$\mathcal{P}' = \mathcal{P} + \vec{F}_{1 \rightarrow 2} \cdot (\vec{\Omega}_{\mathcal{R}'/\mathcal{R}} \wedge \overrightarrow{M_1 M_2}) = \mathcal{P}, \text{ donc } \mathcal{P}' = \mathcal{P}$$



Doc. 9. Disposition du vecteur unitaire.

ce qui est naturel, car l'expression de la puissance $\mathcal{P}$ ne fait intervenir que la variation de la distance séparant M_1 et M_2 , qui ne dépend pas du référentiel.

La puissance des forces intérieures au système ne dépend pas du référentiel.

4.2. Théorème de l'énergie cinétique

4.2.1. Énergie cinétique et puissance

Pour chaque point matériel ($i = 1$ ou 2), le théorème de la puissance cinétique s'écrit :

$$\frac{d\mathcal{E}_{K_i}}{dt} = \vec{F}_{\rightarrow i} \cdot \vec{v}_i$$

par sommation, nous en déduisons :

Pour le système de points matériels, le théorème de la puissance cinétique s'écrit :

$$\frac{d\mathcal{E}_K}{dt} = \mathcal{P}_{\text{ext}} + \mathcal{P}_{\text{int}}.$$

Remarques

- Le travail des forces extérieures dépend, comme l'énergie cinétique, du référentiel.
- Pour un système rigide, nous aurons simplement : $\frac{d\mathcal{E}_K}{dt} = \mathcal{P}_{\text{ext}}$.

4.2.2. Énergie cinétique et travail

Le théorème de l'énergie cinétique s'écrit $\Delta\mathcal{E}_K = \mathcal{T}_{\text{ext}} + \mathcal{T}_{\text{int}}$ et fait intervenir le travail de toutes les forces entre l'état initial et l'état final du système.

Remarque : Comme la puissance, le travail des forces intérieures est indépendant du référentiel. Il est nul pour un système rigide.

Application 5

Jeux de glace

Une femme A ($m_A = 55 \text{ kg}$) et un homme B ($m_B = 75 \text{ kg}$) se tiennent côte à côte et immobiles sur un lac gelé (négliger les frottements).

B repousse A en appliquant une force constante $F = 150 \text{ N}$. Sachant que son bras a une longueur $\ell = 70 \text{ cm}$, déterminer leurs vitesses.

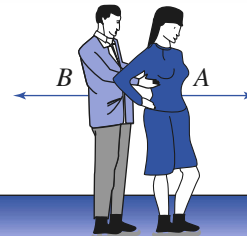
Le travail des forces extérieures est nul.

W_{int} se calcule aisément dans le référentiel lié à B :

$$W_{\text{int}} = F\ell = \Delta\mathcal{E}_K = \frac{1}{2}(m_A v_A^2 + m_B v_B^2).$$

La quantité de mouvement se conserve, soit :

$$m_A v_A + m_B v_B = 0.$$



Doc. 10.

Il en résulte :

$$v_A^2 = 2F\ell \frac{m_B}{m_A(m_A + m_B)},$$

d'où $v_A = 1,5 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ et $v_B = -1,1 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$.

4.3. Énergie potentielle

4.3.1. Force intérieure conservative

Nous avons discuté au *chapitre 7* le caractère conservatif d'une force centrale. De même ici, la force d'interaction entre les points M_1 et M_2 est conservative lorsque :

$$\begin{aligned}\vec{F}_{1 \rightarrow 2} &= F_{1 \rightarrow 2}(r) \vec{e}_r \\ &= -\frac{d\mathcal{E}_{\text{P}_{\text{int}}}(r)}{dr} \vec{e}_r\end{aligned}$$

où $\mathcal{E}_{\text{P}_{\text{int}}}(r)$ est la fonction énergie potentielle (définie à une constante près) associée aux interactions internes au système.

Par exemple, si les deux points sont reliés par un ressort de raideur k et de longueur ℓ_0 au repos, nous aurons :

$$\mathcal{E}_{\text{P}_{\text{int}}}(r) = \frac{1}{2}k(r - \ell_0)^2.$$

4.3.2. Énergie potentielle totale

Au système, nous associons la fonction énergie potentielle totale :

$$\mathcal{E}_{\text{P}} = \mathcal{E}_{\text{P}_{\text{int}}} + \mathcal{E}_{\text{P}_{\text{ext}}}$$

où $\mathcal{E}_{\text{P}_{\text{int}}}$ est la fonction énergie potentielle interne, et où $\mathcal{E}_{\text{P}_{\text{ext}}}$ comptabilise les énergies potentielles associées à toutes les forces extérieures qui sont conservatives.

Le travail de toutes les forces agissant sur le système s'écrit alors :

$$\mathcal{T} = -\Delta\mathcal{E}_{\text{P}} + \mathcal{T}_{\text{NC}}$$

où $\mathcal{T}_{\text{NC}}$ désigne le travail des forces non conservatives, tant intérieures qu'extérieures (des forces de frottement visqueux, par exemple).

4.4. Énergie mécanique

L'énergie mécanique du système est la somme de son énergie cinétique et de son énergie potentielle :

$$\mathcal{E}_{\text{M}} = \mathcal{E}_{\text{K}} + \mathcal{E}_{\text{P}} = \mathcal{E}_{\text{K}} + \mathcal{E}_{\text{P}_{\text{int}}} + \mathcal{E}_{\text{P}_{\text{ext}}}.$$

Le théorème de l'énergie s'écrit alors :

$$\Delta\mathcal{E}_{\text{M}} = \mathcal{T}_{\text{NC}}.$$

Pour un système conservatif, l'énergie mécanique est une constante du mouvement.

L'équation correspondante, appelée intégrale première de l'énergie $\mathcal{E}_{\text{M}} = \text{cte}$, peut alors être utilisée pour obtenir l'évolution du système s'il possède un unique degré de liberté.

Cette discussion est analogue à celle que nous avons déjà réalisée au *chapitre 3*.